

Chuyên đề 1 Căn thức và các bài toán liên quan

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.
- Các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành có trong chuyên đề này gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu ; Bắc Giang ; Bắc Kạn ; Bạc Liêu ; Bắc Ninh ; Bình Định ; Bình Dương ; Bình Phước ; Cần Thơ ; Cao Bằng ; Đà Nẵng ; Điện Biên ; Gia Lai ; Hà Nam ; Hà Nội ; Hậu Giang ; Hải Dương ; Hòa Bình ; Hưng Yên ; Kon Tum ; Lai Châu ; Lâm Đồng ; Lạng Sơn ; Lào Cai ; Long An ; Nam Định ; Nghệ An ; Phú Thọ ; Phú Yên ; Quảng Bình ; Quảng Nam ; Quảng Ngãi ; Quảng Ninh ; Quảng Trị ; Sóc Trăng ; Sơn La ; Tây Ninh ; Thái Bình ; Thanh Hóa ; Thừa Thiên Huế ; Tiền Giang ; TP Hồ Chí Minh ; Trà Vinh ; Tuyên Quang ; Vĩnh Long ; Yên Bái ;

Câu 1. [9d747](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức $A = x^4 - x^2 + 2$ khi $x = \sqrt{2-\sqrt{3}} + \sqrt{2+\sqrt{3}}$.

Câu 2. [9d748](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Cho biểu thức $P = \frac{2x+4\sqrt{x}+6}{x+2\sqrt{x}-3} + \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1} + \frac{3}{\sqrt{x}+3} - 2$ với $x \geq 0, x \neq 1$. Tìm tất cả các số tự nhiên x để P là số tự nhiên.

Câu 3. [9d749](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022)

1. Rút gọn biểu thức: $P = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - 3\sqrt{ab}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} : \left(\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{a^3}-\sqrt{b^3}}{b-a} \right), (a > 0, b > 0, a \neq b).$

2. Cho $a = \sqrt{2} + \sqrt{4-2\sqrt{3}} + 1$. Chứng minh rằng a là một nghiệm của phương trình $x^4 - 10x^2 + 1 = 0$.

Câu 4. [9d750](hsg 9 Thái Bình 2021-2022)

a) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{\sqrt{3+\sqrt{3-\sqrt{13-\sqrt{48}}}}}{\sqrt{3}+1}$

b) Cho hai số a, b thỏa mãn $(a + \sqrt{a^2+1})(3b + \sqrt{9b^2+1}) = 1$

Tính giá trị biểu thức $P = a^3 + 27b^3 + 2a + 6b + 2022$.

Câu 5. [9d751](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Cho biểu thức $Q = \left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \right) \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{x}}{2} \right)^2$ với

$x > 0, x \neq 1$

a) Rút gọn biểu thức Q .

b) Tìm các giá trị của x sao cho $\frac{Q}{\sqrt{x}} > 3$.

Câu 6. [9d752](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$ và

$B = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{\sqrt{x}+2}{2-\sqrt{x}} - \frac{13\sqrt{x}+2}{4-x}$; (với $x \geq 0; x \neq 1; x \neq 4$).

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x = (5 + \sqrt{2})(5 - \sqrt{2}) + 2$.

b) Rút gọn biểu thức B .

c) Tìm các giá trị nguyên của x để $P = A.B$ nhận giá trị là một số tự nhiên.

Câu 7. [9d753](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022)

1) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{a\sqrt{a} + a - 2}{a - 1} - \frac{1}{\sqrt{a} + 1} \right) : \frac{1}{a\sqrt{a} - a}$; với $a > 0, a \neq 1$.

2) Tính giá trị của biểu thức $Q = a^3 + b^3$ với $a = \sqrt[3]{7 + \sqrt{50}}, b = \sqrt[3]{7 - \sqrt{50}}$.

Câu 8. [9d754](hsg 9 Bình Dương 2021-2022)

1. Chứng minh rằng: $A = \sqrt{1 + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{(a+1)^2}} = 1 + \frac{1}{a} - \frac{1}{a+1}$ với $a > 0$. Áp dụng để tính giá trị

biểu thức: $B = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{99^2} + \frac{1}{100^2}}$.

2. Tính giá trị của biểu thức $C = (x^{2022} - 8x^{2021} + 11x^{2020}) + (y^{2022} - 8y^{2021} + 11y^{2020})$ biết $x = 4 + \sqrt{5}$ và $y = 4 - \sqrt{5}$.

Câu 9. [9d755](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho biểu thức:

$$P = \frac{2\sqrt{x}(6 - \sqrt{x}) + 12}{x - 9} + \frac{5 - \sqrt{x}}{3 - \sqrt{x}} - \frac{1 - 2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 3}$$

a. Rút gọn biểu thức P.

b. Tìm các giá trị của x để biểu thức $P < 0$.

Câu 10. [9d756](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Cho $a > 0$ thỏa mãn điều kiện: $4a^2 + \sqrt{2}(a - 1) = 0$. Tính

$$T = \frac{a + 1}{\sqrt{a^4 + a + 1} - a^2}.$$

Câu 11. [9d757](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{4} - \frac{1}{4\sqrt{x}} \right)^2 \left(\frac{x + \sqrt{x} - 2}{x + 3\sqrt{x} + 2} - \frac{x + 3\sqrt{x} + 2}{x + \sqrt{x} - 2} \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để $4P + 3\sqrt{x} = \frac{19}{3}$.

Câu 12. [9d758](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022)

1) Cho biểu thức $A = \frac{3a + \sqrt{9a} - 3}{a + \sqrt{a} - 2} - \frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} + 2} - \frac{\sqrt{a} - 2}{\sqrt{a} - 1}$ với $a \geq 0; a \neq 1$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm tất cả các giá trị của a để $A > 2$.

2) Tính giá trị của biểu thức $B = \frac{\sqrt{7 + \sqrt{5}} + \sqrt{7 - \sqrt{5}}}{\sqrt{7 + 2\sqrt{11}}}$.

Câu 13. [9d759](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{x - 2\sqrt{x}}{x\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x} + 1}{x\sqrt{x} + x + \sqrt{x}} + \frac{1 + 2x - 2\sqrt{x}}{x^2 - \sqrt{x}}, \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

Câu 14. [9d760](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Cho biểu thức:

$$A = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 3} + \frac{\sqrt{x} + 2}{x - 5\sqrt{x} + 6} \right).$$

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tìm x để biểu thức A có giá trị bằng 0,5.

Câu 15. [9d761](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\sqrt{(x+1)^2 + x^2} - \sqrt{(x-1)^2 + x^2} \right) \sqrt{4x^2 + 2 + 2\sqrt{4x^4 + 1}}.$$

Câu 16. [9d762](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Xét biểu thức $Q = \frac{\sqrt{2+\sqrt{4-x^2}} \cdot \left[\sqrt{(2+x)^3} - \sqrt{(2-x)^3} \right]}{4+\sqrt{4-x^2}}.$

Tìm điều kiện của x để Q xác định và rút gọn Q .

Câu 17. [9d763](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho biểu thức $A = \left(\frac{\sqrt{x}+4}{x-4} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} \right) : \left(1 - \frac{2\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}+2} \right)$ (với $x \geq 0, x \neq 4$).

1. Rút gọn biểu thức A .

2. Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

3. Tìm x sao cho $\frac{1}{(x-1).A} \geq 0$.

Câu 18. [9d764](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho hai biểu thức $A = \frac{7\sqrt{x}-2}{2\sqrt{x}+1},$

$$B = \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3} - \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3} - \frac{36}{x-9} \text{ với } x \geq 0, x \neq 9. \text{ Tìm } x \text{ để } A = B.$$

Câu 19. [9d765](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=6$ và $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}=4$. Chứng minh rằng: $\frac{\sqrt{a}}{a+5} + \frac{\sqrt{b}}{b+5} + \frac{\sqrt{c}}{c+5} = \frac{10}{\sqrt{(a+5)(b+5)(c+5)}}$

Câu 20. [9d766](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Không dùng máy tính cầm tay, hãy tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{6+2\sqrt{5}-\sqrt{29-12\sqrt{5}}}.$

Câu 21. [9d767](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{2-\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} \right) : \left(2 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right)$$

a. Rút gọn biểu thức P .

b. Tìm x để $\frac{1}{P} \leq -\frac{5}{2}.$

Câu 22. [9d768](hsg 9 Long An 2021-2022) Cho biểu thức $M = \frac{x^2-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} - \frac{x^2+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức M

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B = M + x - 1$

Câu 23. [9d769](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Rút gọn biểu thức sau:

$$P = \left(\frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}} + \frac{a-b}{\sqrt{a^2-b^2}-a+b} \right) \cdot \frac{a^2+b^2}{\sqrt{a^2-b^2}}, \text{ với } a > b > 0.$$

Câu 24. [9d770](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Cho $A = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{3x}$ với

$x > 0, x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm x để A là số nguyên.

Câu 25. [9d771](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Cho m, n là các số tự nhiên thỏa mãn

$$\sqrt{2+\sqrt{3}} + \sqrt{3-\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{m} + \sqrt{n}}{2}. \text{ Tính tổng } m+n.$$

Câu 26. [9d772](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{2x + \sqrt{x} - 1}{1-x} + \frac{2x\sqrt{x} + x - \sqrt{x}}{1+x\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} - 1 \right)$$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P . b) Tìm x thỏa mãn $\sqrt{\frac{1}{P} - \sqrt{x}} = \frac{1}{2}$.

Câu 27. [9d773](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{x\sqrt{x} - 3\sqrt{x} + 2}{x-1} - \frac{x+2\sqrt{x}-3}{x+4\sqrt{x}+3}$ với

$x \geq 0, x \neq 1$. Rút gọn biểu thức A và tìm x để $A = x-3$.

Câu 28. [9d774](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{5\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}-2}$ với

$x \geq 0$ và $x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức A ; b) Tìm giá trị của x để $\frac{A}{2}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 29. [9d775](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{x+1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x} + \sqrt{x} - x - 1} \right) - 1.$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức $P - \sqrt{x}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 30. [9d776](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{x+4\sqrt{x}+4}{x+\sqrt{x}-2} + \frac{x+\sqrt{x}}{1-x} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right), (x > 0; x \neq 1).$$

Câu 31. [9d777](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Rút gọn phân thức

$$P = \frac{x}{\sqrt{xy}-2y} + \frac{\sqrt{x^3}-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}-2\sqrt{xy}-2\sqrt{y}} \cdot \frac{2}{1-\sqrt{x}} \text{ với } x \geq 0; y > 0; x \neq 4y; x \neq 1.$$

Câu 32. [9d778](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}+2022}{x+2\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}-2022}{x-1} \right) \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)$$

a. Rút gọn biểu thức P . b. Tính giá trị của P khi $x = \sqrt[3]{26-15\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26+15\sqrt{3}}$.

Câu 33. [9d779](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Cho biểu thức :

$$P(x) = \left(\frac{1}{x+\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}}{x-1} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right) \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

a) Chứng minh $P(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}+1}$ b) Tính giá trị $S = P(1) + P(2) + \dots + P(2021)$

Câu 34. [9d780](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2(x-2\sqrt{x}+1)}{x-1} \right) \text{ với } x > 0; x \neq 1.$$

Câu 35. [9d781](hsg 9 Điện Biên 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2} \right)$$

1. Rút gọn biểu thức P .

2. So sánh giá trị của biểu thức P với 4.

Câu 36. [9d782](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Cho biểu thức

$$B = \left(\frac{x\sqrt{x}-1}{x-1} - \frac{x+2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} \right) \left(\frac{x}{x\sqrt{x}-1} - \frac{1}{x^2-\sqrt{x}} \right) \text{ với } x > 0, x \neq 1. \text{ Rút gọn biểu thức } B \text{ và}$$

chứng minh rằng $\frac{B^{2022}+1}{b^{2020}+1} > B$ với mọi $x > 0, x \neq 1$.

Câu 37. [9d783](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $xyz = 4$. Tính giá trị của biểu thức:

$$M = \frac{15\sqrt{x}}{3\sqrt{x}+\sqrt{xy}+2} + \frac{5\sqrt{y}}{\sqrt{yz}+\sqrt{y}+3} + \frac{10\sqrt{z}}{3\sqrt{xz}+2\sqrt{z}+2}$$

Câu 38. [9d784](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{xy}+1} + \frac{\sqrt{xy}+\sqrt{x}}{1-\sqrt{xy}} + 1 \right) : \left(1 - \frac{\sqrt{xy}+\sqrt{x}}{\sqrt{xy}-1} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{xy}+1} \right).$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Cho $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = 6$. Tìm giá trị lớn nhất của A .

Câu 39. [9d785](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho x là số thực thỏa mãn $\frac{2}{3} \leq x \leq 2$. Rút gọn biểu thức

$$T = \sqrt{3x+2+4\sqrt{3x-2}} + \sqrt{3x+2-4\sqrt{3x-2}}.$$

Chuyên đề

2

Hàm số

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.

- Câu 40.** [9d786](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d) : $y = mx + 2m - 1$ (m là tham số). Tìm m để đường thẳng (d) cắt các trục Ox , Oy lần lượt tại A , B (A, B không trùng điểm O) sao cho $T = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- Câu 41.** [9d787](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Cho các hàm số bậc nhất: $y = \frac{1}{2}x - 3$, $y = 4 - x$ và $y = \frac{m}{6}x - 4$ có đồ thị lần lượt là các đường thẳng (d_1) , (d_2) và (d_m) . Với những giá trị nào của tham số m thì đường thẳng (d_m) cắt hai đường thẳng (d_1) và (d_2) lần lượt tại hai điểm A và B sao cho điểm A có hoành độ âm và điểm B có hoành độ dương?
- Câu 42.** [9d788](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $y = (m^2 + 10)x - 25$ cắt đồ thị hàm số $y = x^2$ tại hai điểm phân biệt mà hoành độ của chúng đều là các số nguyên.
- Câu 43.** [9d789](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $M(0;1)$ đường thẳng $(d): 4x + 3y = 12$. Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng (d) .
- Câu 44.** [9d790](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Cho đường thẳng $(d): y = (3 + m)x + m - 1$ (với m là tham số)
- Tìm điểm cố định của đường thẳng (d) .
 - Tìm m sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) là lớn nhất.
- Câu 45.** [9d791](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Cho đường thẳng $d: y = ax + b$ (a khác 0). Tìm a, b biết d đi qua $M(1;2)$ và cắt các trục Ox , Oy lần lượt tại A và B sao cho tam giác OAB cân, O là gốc tọa độ.
- Câu 46.** [9d792](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Cho hàm số $y = (m - 2)x + 2$ ($m \neq 2$) có đồ thị là đường thẳng (d) .
- Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ luôn âm.
 - Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) bằng 1.
- Câu 47.** [9d793](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đồ thị hàm số $y = (m - 1)x + 2$ bằng $\frac{2}{\sqrt{5}}$.
- Câu 48.** [9d794](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(6;0), B(0;-3)$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = -(m+2)x + 2m + 2$ (m là tham số, $m \neq -2, m \neq -\frac{5}{2}$)
- Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d) và AB
 - Tìm các giá trị của m sao cho đường thẳng d chia tam giác OAB thành hai phần có diện tích bằng nhau (O là gốc tọa độ)
- Câu 49.** [9d795](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Cho điểm $A(2;4)$ và điểm $B(-4;1)$.
- Tính diện tích tam giác OAB , với O là gốc tọa độ và đơn vị trên các trục là xentimét.

b) Viết phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng OA , biết d tiếp xúc với đường tròn $(O; OA)$.

Câu 50. [9d796](hsg 9 Yên Bái 2021-2022) Cho đường thẳng $d: y = mx + m - 1$, với m là tham số thực và $m \neq 0$.

a) Đường thẳng d cắt hai trục Ox và Oy lần lượt tại A và B . Tìm tọa độ của A và B theo m

b) Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn tâm O bán kính $\frac{1}{5}$.

Câu 51. [9d797](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng $(d): y = mx + m - 1$ (m là tham số). Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2.

Câu 52. [9d798](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho parabol $(P): y = 3x^2$ và đường thẳng $(d): y = (10 - 4m)x - 3m - 7$ (m là tham số). Tìm các giá trị nguyên của m để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là các số dương.

Câu 53. [9d799](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol $(P): y = x^2$. Tìm tọa độ các điểm A và B thuộc (P) sao cho tam giác OAB đều.

Câu 54. [9d800](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Trong mặt phẳng Oxy, cho hàm số $y = \frac{3}{4}x - m$ (m là tham

số thực) có đồ thị là đường thẳng d và hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$ có đồ thị là parabol (P) . Tìm m để d cắt (P) tại hai điểm có hoành độ dương x_1, x_2 . Giả sử $x_1 < x_2$. Tìm m biết rằng x_2 là một nghiệm của đa thức $f(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{8}x^2 - mx$.

Câu 55. [9d801](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $y = 2mx + 3$

a) Chứng minh (d) luôn đi qua điểm cố định với mọi m

b) Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1); B(x_2; y_2)$ thỏa mãn $y_1 - 4y_2 = x_1 - 4x_2 + 3x_1x_2$

Câu 56. [9d802](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = x - 3$. Tìm trên parabol (P) hai điểm A và B sao cho $AB = 3\sqrt{2}$ và đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng (d) , biết rằng điểm A có hoành độ âm.

Câu 57. [9d803](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $d: y = 2(m - 1)x - m^2$, với m là tham số. Tìm các giá trị nguyên của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt lần lượt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2(m - 1)x_2 \leq 3m^2 + 20$.

Chuyên đề

3

Phương trình

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.
- Các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành có trong chuyên đề này gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu ; Bắc Giang ; Bắc Kạn ; Bạc Liêu ; Bắc Ninh ; Bình Định ; Bình Dương ; Bình Phước ; Cần Thơ ; Cao Bằng ; Đà Nẵng ; Điện Biên ; Gia Lai ; Hà Nam ; Hà Nội ; Hậu Giang ; Hải Dương ; Hòa Bình ; Hưng Yên ; Kon Tum ; Lai Châu ; Lâm Đồng ; Lạng Sơn ; Lào Cai ; Long An ; Nam Định ; Nghệ An ; Phú Thọ ; Phú Yên ; Quảng Bình ; Quảng Nam ; Quảng Ngãi ; Quảng Ninh ; Quảng Trị ; Sóc Trăng ; Sơn La ; Tây Ninh ; Thái Bình ; Thanh Hóa ; Thừa Thiên Huế ; Tiền Giang ; TP Hồ Chí Minh ; Trà Vinh ; Tuyên Quang ; Vĩnh Long ; Yên Bái ;

Câu 58. [9d804](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2mx + m - 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho biểu thức $P = \frac{-16}{x_1^2 + x_2^2 - 6x_1x_2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 59. [9d805](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho hai số nguyên tố p và q thỏa mãn $x^2 - qx + p = 0$ có hai nghiệm nguyên dương x_1, x_2 phân biệt.

a) Tìm $x_1 + x_2$ và $x_1 \cdot x_2$ theo p, q .

b) Tìm p và q .

Câu 60. [9d806](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $(x-3)[x^2 + 2(m+1)x - m^2] = 0$ có 3 nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 91$.

Câu 61. [9d807](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + 2m + 1 = 0$ (1) (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2(m+1)x_2 = 57$.

Câu 62. [9d808](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Cho phương trình ẩn x , tham số m : $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 4 = 0$. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2(m+1)x_2 \leq 3m^2 + 16$.

Câu 63. [9d809](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Tìm giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + 2(m+2)x + m^2 + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1| + |x_2| = x_1x_2$.

Câu 64. [9d810](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $a \neq 0$ và $2a + 3b + 6c = 0$. Chứng minh rằng phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|x_1 - x_2|$.

Câu 65. [9d811](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Cho phương trình: $x^2 - (3m-2)x + 2m^2 - m - 3 = 0$ (1) (với x là ẩn số).

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m .

b) Xác định m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 = 3x_2$.

Câu 66. [9d812](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Tìm m để phương trình $(x-1)(x^2 - 2x + m) = 0$ (1)

có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = \frac{1}{3}$.

- Câu 67. [9d813](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022)** Cho phương trình $x^2 - (m+1)x + m - 4 = 0$ (1), m là tham số. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1^2 - mx_1 + m)(x_2^2 - mx_2 + m) = 2$.
- Câu 68. [9d814](hsg 9 Lai Châu 2021-2022)** Tìm m sao cho phương trình $x^2 - (2m+1)x + m^2 + 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 với $x_1 = 2x_2$.
- Câu 69. [9d815](hsg 9 Điện Biên 2021-2022)** Tìm các giá trị của tham số m để phương trình: $x^2 + 2(m+1)x + m^2 + 2m - 8 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1 - 2x_2 = 1$.
- Câu 70. [9d816](hsg 9 Lào Cai 2021-2022)** Cho phương trình $x^2 - (m-2)x - m^2 - 3m - 8 = 0$ (1) (m là tham số). Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1), tìm tất cả các giá trị của tham số m để $Q = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^3 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^3$ đạt giá trị lớn nhất.
- Câu 71. [9d817](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022)** Giải phương trình $4x^2 - 2\sqrt{x+1} = x + 2$.
- Câu 72. [9d818](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022)** Giải phương trình sau: $3x^2 + 26 = 6\sqrt{2x+5} + 10x$.
- Câu 73. [9d819](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022)** Giải phương trình $4x - 2 - 3\sqrt{5x-6} = \sqrt{3x-8}$.
- Câu 74. [9d820](hsg 9 Thái Bình 2021-2022)** Giải phương trình: $4x^3 + 18x^2 + 28x + 15 = \sqrt[3]{2x+3}$.
- Câu 75. [9d821](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022)** Giải phương trình $\frac{2x}{3x^2+x-2} - \frac{3x}{3x^2-2x-2} = 4$.
- Câu 76. [9d822](hsg 9 Hà Nội 2021-2022)** Giải phương trình $\sqrt{x+3} + \sqrt{3x+1} = x+3$.
- Câu 77. [9d823](hsg 9 Bình Dương 2021-2022)** Giải phương trình: $2x^2 - 2x + 1 = (2x+1)(\sqrt{x^2 - x + 2} - 1)$
- Câu 78. [9d824](hsg 9 Bình Định 2021-2022)** Giải phương trình: $(\sqrt{x+5} - \sqrt{x+2})(1 + \sqrt{x^2 + 7x + 10}) = 3$
- Câu 79. [9d825](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022)** Giải phương trình sau: $x^2 + 5x + 1 = (x+5)\sqrt{x^2 + 1}$
- Câu 80. [9d826](hsg 9 Long An 2021-2022)** Giải phương trình $\frac{x^2}{3 + \sqrt{9-x^2}} + \frac{1}{4(3 - \sqrt{9-x^2})} = 1$
- Câu 81. [9d827](hsg 9 Nghệ An 2021-2022)** Giải phương trình $(x+1)\sqrt{x+2} + (x+6)\sqrt{x+7} = x^2 + 7x + 12$.
- Câu 82. [9d828](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022)** Giải phương trình $x^2 + x - 2\sqrt{x+1} = 1$.
- Câu 83. [9d829](hsg 9 Phú Yên 2021-2022)** Giải phương trình: $x + \sqrt{x + \frac{1}{2}} + \sqrt{x + \frac{1}{4}} = 1$
- Câu 84. [9d830](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022)** Giải phương trình: $x^2 + 2020x - 2019 = 2\sqrt{2022x - 2021}$.
- Câu 85. [9d831](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022)** Giải phương trình $x + \sqrt{x + \frac{1}{2}} + \sqrt{x + \frac{1}{4}} = \frac{9}{4}$
- Câu 86. [9d832](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022)** Giải phương trình $2(2x-1) - 3\sqrt{5x-6} = \sqrt{3x-8}$.
- Câu 87. [9d833](hsg 9 Yên Bái 2021-2022)** Giải phương trình $\sqrt{9x-5} + 1 = 3\sqrt{2-x}(\sqrt{9x-5} - 1)$.

Câu 88. [9d834](hsg 9 Điện Biên 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{2x+3} = \frac{8x^3+4x}{2x+5}$

Câu 89. [9d835](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Giải phương trình $x^2+4x-3+2x\sqrt{x+7}+3\sqrt{x+7}=0$

Câu 90. [9d836](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Giải phương trình $(2x^2-21x+55)(\sqrt{3x-8}-\sqrt{x+1})=5(x-5)$.

Câu 91. [9d837](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{x-2018}+4\sqrt{x-2022}+\sqrt{x-2013}-6\sqrt{x-2022}=3$.

Câu 92. [9d838](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Giải phương trình $5x^2+6x+4=3(x+1)\sqrt{3x^2+4}$.

Câu 93. [9d839](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Giải phương trình sau $x^2+5=\frac{27x^3+3x}{\sqrt{x^2+4}}$.

Câu 94. [9d840](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{10x-5}+\sqrt{5x^2+5}=\sqrt{9x(x+2)}(*)$.

Câu 95. [9d841](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Giải phương trình: $3\sqrt{(x+2)(x^2-3x+4)}=2x^2-8x+4$.

Câu 96. [9d842](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Giải phương trình: $3x^2+6x-3=\sqrt{\frac{x+7}{3}}$.

Câu 97. [9d843](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Giải phương trình: $(\sqrt{x+5}-\sqrt{x+2})(1+\sqrt{x^2+7x+10})=3$

Câu 98. [9d844](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Cho phương trình $(m+\sqrt{2x^2+4x+3})(x^2+2x+m)(|x+1|-m-1)=0$, với m là tham số.

a) Giải phương trình với $m=-1$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có đúng ba nghiệm phân biệt.

Câu 99. [9d845](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{2-x}+\sqrt{3+x}+2\sqrt{(2-x)(3+x)}-7=0$.

Câu 100. [9d846](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Giải phương trình: $x^2-5x-4\sqrt{x+1}+14=0$.

Câu 101. [9d847](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{3x^2-6x-6}=3\sqrt{(2-x)^5}+(7-19x)\sqrt{(2-x)}$.

Câu 102. [9d848](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Giải phương trình: $\frac{4x}{\sqrt{x+1}+1}+\frac{5}{x}=x$

Câu 103. [9d849](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{2x-3}-4=3(x-\sqrt{4x+1})$

Câu 104. [9d850](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Giải phương trình $(2x+1)\sqrt{4x^2-4x+3}=4x^2+1$.

Câu 105. [9d851](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Tìm các cặp số x, y thỏa mãn:

$$\frac{(x-y)^2}{xy}+1=(y\sqrt{xy}-2\sqrt{2y-1}+2)(2\sqrt{2y-1}-y\sqrt{xy}).$$

Câu 106. [9d852](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Giải phương trình: $(\sqrt{9-2x}+3)(\sqrt{2x+9}-3)=4x$.

Câu 107. [9d853](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Giải phương trình $2x^2 - 2x + 2 = (2x+1)\left(\sqrt{x^2 - x + 3} - 1\right)$.

Chuyên đề

4

Hệ Phương trình

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.
- Các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành có trong chuyên đề này gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu ; Bắc Giang ; Bắc Kạn ; Bạc Liêu ; Bắc Ninh ; Bình Định ; Bình Dương ; Bình Phước ; Cần Thơ ; Cao Bằng ; Đà Nẵng ; Điện Biên ; Gia Lai ; Hà Nam ; Hà Nội ; Hậu Giang ; Hải Dương ; Hòa Bình ; Hưng Yên ; Kon Tum ; Lai Châu ; Lâm Đồng ; Lạng Sơn ; Lào Cai ; Long An ; Nam Định ; Nghệ An ; Phú Thọ ; Phú Yên ; Quảng Bình ; Quảng Nam ; Quảng Ngãi ; Quảng Ninh ; Quảng Trị ; Sóc Trăng ; Sơn La ; Tây Ninh ; Thái Bình ; Thanh Hóa ; Thừa Thiên Huế ; Tiền Giang ; TP Hồ Chí Minh ; Trà Vinh ; Tuyên Quang ; Vĩnh Long ; Yên Bái ;

Câu 108. [9d854](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y = m \\ 15x - 3y = 3 \end{cases} \quad (m \text{ là tham số}).$$

Tìm giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn $x > 0; y < 0$.

Câu 109. [9d855](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} mx - 2y = 2 \\ 2x + my = 5 \end{cases} \quad (\text{với } m \text{ là tham số}).$$

Tìm m để hệ phương trình đã cho có nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn $x + y = \frac{5}{2}$.

Câu 110. [9d856](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho hai số thực a, b thỏa mãn
$$\begin{cases} a + b = 1 \\ a^3 + b^3 = 19 \end{cases}.$$
 Tìm ab .

Câu 111. [9d857](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x^2 + 2xy - 3y^2 = 0 \\ x|x| + y|y| = -8 \end{cases}.$$

Câu 112. [9d858](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^2 = (5x+4)(4-x) \\ -5x^2 - 4xy + 16x - 8y + y^2 + 16 = 0 \end{cases}.$$

Câu 113. [9d859](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 4y - 1 - 2\sqrt{4xy + x - 8y - 2} = 0 \\ \sqrt{x-2} + 3\sqrt{4y+1} = 4 \end{cases}$$

Câu 114. [9d860](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y(x+y)^2 + y - 2 = 2x^2 \\ x^2 + y^2 + xy + 1 = 2y \end{cases}.$$

Câu 115. [9d861](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt[3]{3x-2y} + 2\sqrt{x+2y} = 6 \\ 3\sqrt[3]{3x-2y} - 4\sqrt{x+2y} = -22 \end{cases}.$$

Câu 116. [9d862](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 4x^2 + 1 = y^2 - 4x \\ x^2 + 2y^2 = 3xy \end{cases}$$

Câu 117. [9d863](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^2y + xy^2 + 5x + 5y = 32 \end{cases}.$$

Câu 118. [9d864](hsg 9 Bình Dương 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{2022-y} = \sqrt{4044} \\ \sqrt{2022-x} + \sqrt{y} = \sqrt{4044} \end{cases}$$

Câu 119. [9d865](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 7 \\ x^4 + y^4 + x^2 y^2 = 21 \end{cases}$$

Câu 120. [9d866](hsg 9 Long An 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{x+y} = x^2 - y \end{cases}$$

Câu 121. [9d867](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x-y)^2 + 3(x-y) + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + 2xy - 10x - 10y + 25 = 0 \end{cases}$$

Câu 122. [9d868](hsg 9 Nghệ An 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 3xy + x - 2y = 0 \\ x^2 + 1 = 4y \end{cases}$$

Câu 123. [9d869](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy + x + y = 3 \\ \frac{1}{x^2 + 2x} + \frac{1}{y^2 + 2y} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Câu 124. [9d870](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + \frac{1}{y^2} + \frac{x}{y} = 3 \\ x + \frac{1}{y} + \frac{x}{y} = 3 \end{cases}$$

Câu 125. [9d871](hsg 9 Điện Biên 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + 2xy^2 + 12y = 0 \\ 8y^2 + x^2 = 12 \end{cases}$$

Câu 126. [9d872](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{3}{2x+y-1} - \frac{2}{x+y-2} = 1 \\ \frac{3x+2y-3}{(2x+y-1)(x+y-2)} = 2 \end{cases}$$

Câu 127. [9d873](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x(3x+1) = y(-2y+7x+2) \\ x^2 + 3xy - 4y + 3 = 0 \end{cases}$$

Câu 128. [9d874](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 3xy + 2x - 4y = 0 \\ x^2 - y^2 = -4 \end{cases}$$

Câu 129. [9d875](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (4x^2 + 1)x + (y-3)\sqrt{5-2y} = 0 \\ x^3 - 5x^2 + 3x - 8 + 2y = 0 \end{cases}$$

Câu 130. [9d876](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 1 + y - x + xy & (1) \\ 7xy + y - x = 7 & (2) \end{cases}$$

Câu 131. [9d877](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy + x + 1 = 7y \\ x^2 y^2 + xy + 1 = 13y^2 \end{cases}$$

Câu 132. [9d878](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{9(x-1)y} = y \left(2 + \sqrt{\frac{y}{x-1}} \right) & (1) \\ y^2 + xy - 5x + 7 = 0 & (2) \end{cases}$$

Câu 133. [9d879](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x+\sqrt{y}} - \sqrt{x-\sqrt{y}} = \sqrt{4x-y} \\ \sqrt{x^2-9} = 3\sqrt{y-3x+3} - 2 \end{cases}$$

Câu 134. [9d880](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (2x+y)(x+y)+y=2 \\ 4x^2+y^2-2x-2y+4xy=-2 \end{cases}$$

Câu 135. [9d881](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{4}{2x+y+1} + \frac{3}{3x+y+2} = 4 \\ \frac{5x+2y+3}{(2x+y+1).(3x+y+2)} = \frac{5}{4} \end{cases}$$

Câu 136. [9d882](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + \frac{x^2}{y} = 6 - \frac{2}{y} \\ x^4 + x^2 + \frac{x^2}{y} = 12 - \frac{y-1}{y^2} \end{cases}$$

Câu 137. [9d883](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + \frac{1}{y^2} + x + \frac{1}{y} = 4 \\ x^3 + \frac{1}{y^3} + \frac{x}{y} \left(\frac{1}{y} + x \right) = 4 \end{cases}$$

Câu 138. [9d884](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x-y)(x^2+xy+y^2+3)=3(x^2+y^2)+2 & (1) \\ x^2y+x^2-2x-12=0 & (2) \end{cases}$$

Câu 139. [9d885](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 7 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 = 21 \end{cases}$$

Câu 140. [9d886](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 - xy^2 = 1 \\ 4x^4 + y^4 = 4x + y \end{cases}$$

Câu 141. [9d887](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^2 - x^2 = 1 + 2x \\ x^2 + xy + y^2 = 1 \end{cases}$$

Chuyên đề

5

Bất đẳng thức

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.
- Các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành có trong chuyên đề này gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu ; Bắc Giang ; Bắc Kạn ; Bạc Liêu ; Bắc Ninh ; Bình Định ; Bình Dương ; Bình Phước ; Cần Thơ ; Cao Bằng ; Đà Nẵng ; Điện Biên ; Gia Lai ; Hà Nam ; Hà Nội ; Hậu Giang ; Hải Dương ; Hòa Bình ; Hưng Yên ; Kon Tum ; Lai Châu ; Lâm Đồng ; Lạng Sơn ; Lào Cai ; Long An ; Nam Định ; Nghệ An ; Phú Thọ ; Phú Yên ; Quảng Bình ; Quảng Nam ; Quảng Ngãi ; Quảng Ninh ; Quảng Trị ; Sóc Trăng ; Sơn La ; Tây Ninh ; Thái Bình ; Thanh Hóa ; Thừa Thiên Huế ; Tiền Giang ; TP Hồ Chí Minh ; Trà Vinh ; Tuyên Quang ; Vĩnh Long ; Yên Bái ;

Câu 142. [9d888](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng: $ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$

Câu 143. [9d889](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022) Cho a, b, c là ba số thực dương.

1. Chứng minh rằng $\frac{a}{a^2 + bc} \leq \frac{1}{2\sqrt{bc}}$.

2. Biết $a^2 + b^2 + c^2 \leq 2022abc$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$Q = \frac{a}{a^2 + bc} + \frac{b}{b^2 + ca} + \frac{c}{c^2 + ab}.$$

Câu 144. [9d890](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho ba số dương x, y, z thỏa $x + y + z = 6$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} + \sqrt{x+z}$.

Câu 145. [9d891](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn: $\frac{a}{bc} + \frac{b}{ca} + \frac{c}{ab} = 1$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = \frac{a}{a^2 + bc} + \frac{b}{b^2 + ca} + \frac{c}{c^2 + ab}$.

Câu 146. [9d892](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Cho các số thực $x, y, z > 1$ thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $M = (x-1)(y-1)(z-1)$

Câu 147. [9d893](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Cho ba số a, b, c thỏa mãn điều kiện

$$ab + bc + ca = 2022. \text{ Chứng minh: } \frac{\sqrt{a^2 + 2022} + \sqrt{b^2 + 2022} + \sqrt{c^2 + 2022}}{\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}} \geq 2$$

Câu 148. [9d894](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Cho các số thực dương $a; b; c; d$ thỏa mãn $a \geq c + d$ và $b \geq c + d$. Chứng minh rằng $ab \geq ad + bc$.

Câu 149. [9d895](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Cho các số thực $a \geq 2; b \geq 5; c \geq 5$ thỏa mãn $2a^2 + b^2 + c^2 = 69$. Chứng minh rằng $12a + 13b + 11c \geq 155$.

Câu 150. [9d896](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022)

a) Chứng minh rằng: $(a + b + c + d)^2 \geq \frac{8}{3}(ab + ac + ad + bc + bd + cd)$ với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

b) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}.$$

Câu 151. [9d897](hsg 9 Bình Dương 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn:

$$xy + yz + zx + 2xyz = 1. \text{ Chứng minh rằng } x + y + z \geq \frac{3}{2}.$$

Câu 152. [9d898](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện $x + y + z + xy + yz + zx = 6$. Chứng minh bất đẳng thức $x^2 + y^2 + z^2 \geq 3$.

Câu 153. [9d899](hsg 9 Điện Biên 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = x + y + z + 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} + \frac{1}{\sqrt{y^2 + 2}} + \frac{1}{\sqrt{z^2 + 2}}$.

Câu 154. [9d900](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho hai số dương x, y thỏa mãn $x + y = 1$.

a) Chứng minh rằng $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{2}$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \frac{x+2y}{\sqrt{1-x}} + \frac{y+2x}{\sqrt{1-y}}$.

Câu 155. [9d901](hsg 9 Yên Bái 2021-2022) Cho x, y, z là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $\frac{x}{\sqrt{x+y-z}} + \frac{y}{\sqrt{y+z-x}} + \frac{z}{\sqrt{z+x-y}} \geq \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}$.

Câu 156. [9d902](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $a + b + c + 2 = abc$. Chứng minh: $\frac{1}{\sqrt{ab}} + \frac{1}{\sqrt{bc}} + \frac{1}{\sqrt{ca}} \leq \frac{3}{2}$.

Câu 157. [9d903](hsg 9 Lào Cai 2021-2022)

a) Cho hai số thực không âm a, b . Chứng minh rằng: $a^3 + b^3 \geq ab(a + b)$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \left(3 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \left(3 + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \left(3 + \frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right)$; trong đó a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c \leq \frac{3}{2}$.

Câu 158. [9d904](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Cho a, b là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$Q = \frac{a+b}{1+ab} + \frac{ab}{1+a} + \frac{ab}{1+b} + \frac{a+b+2ab}{(1+a)(1+b)ab} \geq 3.$$

Câu 159. [9d905](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Cho x là số thực tùy ý. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $Q = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+3}} + \frac{x+1}{\sqrt{1+3x^2}}$

Câu 160. [9d906](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương và thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng:

$$a) 3(ab + bc + ca) \leq (a + b + c)^2$$

$$b) \frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+c^2} + \frac{c}{1+a^2} \geq \frac{3}{2}.$$

Câu 161. [9d907](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn: $x + y + z = 1$.

$$\text{CMR: } \frac{x}{x + \sqrt{x + yz}} + \frac{y}{y + \sqrt{y + yz}} + \frac{z}{z + \sqrt{z + xy}} \leq 1.$$

Câu 162. [9d908](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng $\frac{1}{a^2 + 2bc} + \frac{1}{b^2 + 2ac} + \frac{1}{c^2 + 2ba} \geq 9$.

Câu 163. [9d909](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Cho ba số a, b, c không âm thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

Chứng minh bất đẳng thức $(a^2b + b^2c + c^2a) \left(\frac{1}{\sqrt{a^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{b^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \right) \leq \frac{3}{2}$.

Câu 164. [9d910](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Xét a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng

minh rằng: $\frac{b^2}{(ab+2)(2ab+1)} + \frac{c^2}{(bc+2)(2bc+1)} + \frac{a^2}{(ca+2)(2ca+1)} \geq \frac{1}{3}$.

Câu 165. [9d911](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Tìm

giá trị nhỏ nhất của biểu thức $H = \frac{x^3-1}{x^2+y+z} + \frac{y^3-1}{y^2+z+x} + \frac{z^3-1}{z^2+x+y}$

Câu 166. [9d912](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện

$x > 0, 5x^2 = yz, x + y + z = xyz$. Chứng minh rằng: $x \geq \sqrt{\frac{1+2\sqrt{5}}{5}}$.

Câu 167. [9d913](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + 2b + 3c \geq 11$

. Chứng minh rằng: $a + b + c + \frac{3}{a} + \frac{9}{2b} + \frac{1}{4c} \geq \frac{37}{4}$.

Câu 168. [9d914](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 1000$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{a}{b^4 + c^4 + 1000a} + \frac{b}{c^4 + a^4 + 1000b} + \frac{c}{a^4 + b^4 + 1000c}$.

Câu 169. [9d915](hsg 9 Hà Nội 2021-2022) Với các số thực a, b, c thỏa mãn $0 \leq a, b, c \leq 1$ và $a + b + c = 2$

, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{ab}{1+ab} + \frac{bc}{1+bc} + \frac{ca}{1+ca}$.

Câu 170. [9d916](hsg 9 Nghệ An 2021-2022) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a + b + c \leq 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{a^2 + b^2} + \frac{1}{b^2 + c^2} + \frac{1}{c^2 + a^2}$.

Câu 171. [9d917](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

$\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} \geq 2022$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$P = \frac{\sqrt{y^2 + 3x^2}}{xy} + \frac{\sqrt{z^2 + 3y^2}}{yz} + \frac{\sqrt{x^2 + 3z^2}}{zx}$

Câu 172. [9d918](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{1}{16x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{z}$

Câu 173. [9d919](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Với hai số $a > 1, b > 1$. Chứng minh rằng $\frac{a}{\sqrt{a-1}} \geq 2$. Từ

đó tìm giá trị nhỏ nhất của $Q = \frac{a^2}{b-1} + \frac{b^2}{a-1}$

Câu 174. [9d920](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Cho các số dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện $ab + bc + ca \leq 3abc$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$P = \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a} - \left(\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2a+2b}} + \sqrt{\frac{b^2+c^2}{2b+2c}} + \sqrt{\frac{c^2+a^2}{2c+2a}} \right)$

Câu 175. [9d921](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $(a+b)(b+c)(c+a)=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{a^2+ab+b^2}}{\sqrt{ab}+1} + \frac{\sqrt{b^2+bc+c^2}}{\sqrt{bc}+1} + \frac{\sqrt{c^2+ca+a^2}}{\sqrt{ca}+1}.$$

Câu 176. [9d922](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + \frac{1}{y} \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2 - 2xy + 2y^2}{xy + y^2}$.

Câu 177. [9d923](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh của một tam giác và thỏa mãn $a+b+c=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = 27(a^2+b^2+c^2)+108abc$.

Câu 178. [9d924](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Cho $a; b; c$ là các số thực dương thỏa mãn: $a+b+c=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $S = \frac{a^2+b^2+2}{a+b-ab} + \frac{a^2+c^2+2}{a+c-ac} + \frac{c^2+b^2+2}{c+b-cb}$.

Câu 179. [9d925](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \left(\frac{x}{y+z} + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{y}{z+x} + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{z}{x+y} + \frac{1}{2}\right)$

Câu 180. [9d926](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Xét tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c thay đổi và thỏa mãn $c+2b=abc$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{3}{b+c-a} + \frac{5}{a+c-b} + \frac{4}{a+b-c}.$$

Câu 181. [9d927](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $\sqrt{2(x^2+y^2)} + \sqrt{2(y^2+z^2)} + \sqrt{2(z^2+x^2)} + xyz = 7$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$S = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}.$$

Câu 182. [9d928](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức $xy + yz + zx = 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau

$$P = \frac{3x+3y+2z}{\sqrt{6(x^2+5)} + \sqrt{6(y^2+5)} + \sqrt{z^2+5}}.$$

Câu 183. [9d929](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $a \geq \frac{1}{4}; b \geq \frac{1}{4}; c \geq \frac{1}{4}$ và $a+b+c=1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{4a-1} + \sqrt{4b-1} + \sqrt{4c-1}$.

Chuyên đề

6

Giải bài toán bằng cách lập pt

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.
- Các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành có trong chuyên đề này gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu ; Bắc Giang ; Bắc Kạn ; Bạc Liêu ; Bắc Ninh ; Bình Định ; Bình Dương ; Bình Phước ; Cần Thơ ; Cao Bằng ; Đà Nẵng ; Điện Biên ; Gia Lai ; Hà Nam ; Hà Nội ; Hậu Giang ; Hải Dương ; Hòa Bình ; Hưng Yên ; Kon Tum ; Lai Châu ; Lâm Đồng ; Lạng Sơn ; Lào Cai ; Long An ; Nam Định ; Nghệ An ; Phú Thọ ; Phú Yên ; Quảng Bình ; Quảng Nam ; Quảng Ngãi ; Quảng Ninh ; Quảng Trị ; Sóc Trăng ; Sơn La ; Tây Ninh ; Thái Bình ; Thanh Hóa ; Thừa Thiên Huế ; Tiền Giang ; TP Hồ Chí Minh ; Trà Vinh ; Tuyên Quang ; Vĩnh Long ; Yên Bái ;

Câu 184. [9d930](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Một cửa hàng quần áo nhập một cái áo khoác lông cừu với giá 60 đô la. Cửa hàng ước tính rằng nếu một cái áo khoác lông cừu được bán với giá x đô la thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $140 - x$ cái. Hỏi cửa hàng bán một cái áo lông cừu giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất.

Câu 185. [9d931](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Một cửa hàng chi ra số tiền 47 000 000 đồng để nhập về 150 bao bột gạo và bao bột bắp. Mỗi bao bột gạo nặng 10 kg và được bán ra với giá 300 000 đồng, mỗi bao bột bắp nặng 20 kg và được bán ra với giá 400 000 đồng. Do khâu bảo quản không tốt nên 5% số bao bột gạo và 10% số bao bột bắp bị hỏng và không thể bán được. Vì vậy, tổng số khối lượng bột gạo và bột bắp bán được là 1850 kg. Hỏi sau khi bán 1850 kg bột gạo và bột bắp, cửa hàng lãi được bao nhiêu tiền?

Câu 186. [9d932](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Để khuyến khích người dân sử dụng tiết kiệm điện, Công ty điện lực đưa ra bảng giá bán cho thấy nếu sử dụng điện càng nhiều thì giá tiền phải trả cho 1 kWh càng cao. Giá bán điện sinh hoạt năm 2021 được cho theo bảng sau (chưa tính thuế VAT)

Mức tiêu thụ (kWh)	Giá bán điện (đồng/kWh)
Bậc 1: 0 – 50	1678
Bậc 2: 51 – 100	1734
Bậc 3: 101 – 200	2014
Bậc 4: 201 – 300	2536
Bậc 5: 301 – 400	2834
Bậc 6; từ 401 trở lên	2927

Trong tháng 3 năm 2021, gia đình thầy Thiện đã trả tổng số tiền sử dụng điện là 1 064 294 đồng (bao gồm 10% thuế VAT). Hỏi gia đình thầy Thiện đã sử dụng bao nhiêu kWh điện trong tháng 3 năm 2021?

Câu 187. [9d933](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Giá bán lẻ điện sinh hoạt được tập đoàn điện lực Việt Nam chia theo thang giá 6 bậc như sau:

Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50.

Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100, giá mỗi kWh cao hơn bậc 1 là 56 đồng.

Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200, giá mỗi kWh cao hơn bậc 2 là 280 đồng.

Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300, giá mỗi kWh cao hơn bậc 3 là 522 đồng.

Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400, giá mỗi kWh cao hơn bậc 4 là 298 đồng.

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên, giá mỗi kWh cao hơn bậc 5 là 93 đồng.

Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng trên tổng số tiền điện sử dụng hàng tháng.

Tháng 01 năm 2022, nhà bác Nam sử dụng hết 375 kWh và phải trả 921 965 đồng.

Hãy tính giá bán mỗi kWh điện ở từng bậc.

Câu 188. [9d934](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Một cửa hàng bán mạn tam hoa của Bắc Hà, ngày thứ nhất bán với giá là 50.000 đồng 1 kg; với giá bán này cửa hàng chỉ bán được 50 kg. Ngày thứ hai, nếu cửa hàng này giảm giá bán mỗi kilogram mạn đi 1.000 đồng thì số mạn tam hoa bán được sẽ tăng thêm là 10 kg. Biết giá nhập về ban đầu 1 kg mạn tam hoa là 35.000 đồng, ngày thứ hai để cửa hàng đó thu được lợi nhuận là 1.000.000 đồng thì phải bán với giá không đổi là bao nhiêu tiền một kilogram mạn?

Câu 189. [9d935](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Hưởng ứng tháng Thanh niên, nhà trường dự kiến tổ chức cho những học sinh lớp 9A đủ điều kiện kết nạp Đoàn đợt 26/3 một buổi lao động cộng sản trồng 18 cây xanh. Đến ngày lao động, có 3 bạn bị nhiễm Covid 19 nên không tham gia trồng cây được, do đó mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 1 cây mới đảm bảo kế hoạch đặt ra (*số cây mỗi học sinh trồng được bằng nhau*). Hỏi thực tế có bao nhiêu học sinh đã tham gia trồng cây?

Câu 190. [9d936](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Trong phòng họp của công ty có một số ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế bốn người dự họp thì thiếu một ghế. Nếu xếp mỗi ghế năm người dự họp thì thừa một ghế. Hỏi phòng họp của công ty có bao nhiêu ghế và bao nhiêu người dự họp?

Chuyên đề

7

Biểu thức

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.
- Các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành có trong chuyên đề này gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu ; Bắc Giang ; Bắc Kạn ; Bạc Liêu ; Bắc Ninh ; Bình Định ; Bình Dương ; Bình Phước ; Cần Thơ ; Cao Bằng ; Đà Nẵng ; Điện Biên ; Gia Lai ; Hà Nam ; Hà Nội ; Hậu Giang ; Hải Dương ; Hòa Bình ; Hưng Yên ; Kon Tum ; Lai Châu ; Lâm Đồng ; Lạng Sơn ; Lào Cai ; Long An ; Nam Định ; Nghệ An ; Phú Thọ ; Phú Yên ; Quảng Bình ; Quảng Nam ; Quảng Ngãi ; Quảng Ninh ; Quảng Trị ; Sóc Trăng ; Sơn La ; Tây Ninh ; Thái Bình ; Thanh Hóa ; Thừa Thiên Huế ; Tiền Giang ; TP Hồ Chí Minh ; Trà Vinh ; Tuyên Quang ; Vĩnh Long ; Yên Bái ;

Câu 191. [9d937](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022)

a) Cho $x = \frac{\sqrt{5+\sqrt{21}} + \sqrt{5-\sqrt{21}}}{\sqrt{2}}$. Tính giá trị của biểu thức $P = (1 - 7x^{2019} + x^{2021})^{2023}$

b) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = xyz$. Tính giá trị của biểu thức

$$Q = \frac{1}{yz} \sqrt{\frac{(1+y^2)(1+z^2)}{1+x^2}} + \frac{1}{zx} \sqrt{\frac{(1+z^2)(1+x^2)}{1+y^2}} + \frac{1}{xy} \sqrt{\frac{(1+x^2)(1+y^2)}{1+z^2}}$$

Câu 192. [9d938](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Cho các số a, b thỏa mãn điều kiện:

$$2a^2 + 7ab - 3b^2 = 0, b \neq 2a, b \neq -2a. \text{ Tính giá trị của biểu thức: } M = \frac{8a-3b}{2a-b} - \frac{2a-5b}{2a+b}$$

Câu 193. [9d939](hsg 9 Yên Bái 2021-2022)

1. Cho x và y là các số thực thỏa mãn $x - y = -4$ và $xy = -2$. Tìm giá trị của biểu thức $P = x^3 - y^3$.

2. Cho a và b là các số thực dương thỏa mãn $\sqrt{a+\frac{1}{a}} + \sqrt{b+\frac{1}{b}} = \sqrt{a+\frac{1}{b}} + \sqrt{b+\frac{1}{a}}$. Chứng minh $a = b$.

Câu 194. [9d940](hsg 9 Hà Nội 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực khác 0, thỏa mãn $a^2 + ab = c^2 + bc$

$$\text{và } a^2 + ac = b^2 + bc. \text{ Tính giá trị của biểu thức } K = \left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{b}{c}\right) \left(1 + \frac{c}{a}\right).$$

Câu 195. [9d941](hsg 9 Hải Dương 2021-2022) Cho $f(x) = \frac{x^3}{1-3x+3x^2}$. Hãy tính giá trị của biểu thức

$$\text{sau: } A = f\left(\frac{1}{2022}\right) + f\left(\frac{2}{2022}\right) + \dots + f\left(\frac{2020}{2022}\right) + f\left(\frac{2021}{2022}\right).$$

Câu 196. [9d942](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực khác không thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2$

$$\text{và } a + b + c = abc. \text{ Chứng minh rằng } \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 2.$$

Câu 197. [9d943](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Chứng minh rằng với mọi số dương a và b thay đổi thỏa

$$\text{mãn } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{1000} \text{ ta luôn có } \sqrt{a-1000} + \sqrt{b-1000} = \sqrt{a+b}.$$

Câu 198. [9d944](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Tính giá trị biểu thức $B = \frac{2x^4 - 3x^3 - 15x^2 - 2x + 3}{3x^3 - 10x^2 - 2x + 2}$, với x

thỏa mãn $\frac{x+1}{x^2+3x+8} = \frac{1}{7}$.

Câu 199. [9d945](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

$a + b + c + 2\sqrt{abc} = 1$. Tính giá trị của biểu thức

$Q = \sqrt{a(1-b)(1-c)} + \sqrt{b(1-c)(1-a)} + \sqrt{c(1-a)(1-b)} - \sqrt{abc} + 2020$.

Câu 200. [9d946](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $x + y + z = 0$. Chứng

minh rằng $\frac{(xy + 2z^2)(yz + 2x^2)(xz + 2y^2)}{(2xy^2 + 2yz^2 + 2zx^2 + 3xyz)^2} = -1$

Câu 201. [9d947](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho biểu thức $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, biết

$f(1) = 10; f(2) = 20$, Tính giá trị biểu thức $S = \frac{f(11) - f(-8) - 100}{100}$.

Chuyên đề

8

Số học

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.
- Các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành có trong chuyên đề này gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu ; Bắc Giang ; Bắc Kạn ; Bạc Liêu ; Bắc Ninh ; Bình Định ; Bình Dương ; Bình Phước ; Cần Thơ ; Cao Bằng ; Đà Nẵng ; Điện Biên ; Gia Lai ; Hà Nam ; Hà Nội ; Hậu Giang ; Hải Dương ; Hòa Bình ; Hưng Yên ; Kon Tum ; Lai Châu ; Lâm Đồng ; Lạng Sơn ; Lào Cai ; Long An ; Nam Định ; Nghệ An ; Phú Thọ ; Phú Yên ; Quảng Bình ; Quảng Nam ; Quảng Ngãi ; Quảng Ninh ; Quảng Trị ; Sóc Trăng ; Sơn La ; Tây Ninh ; Thái Bình ; Thanh Hóa ; Thừa Thiên Huế ; Tiền Giang ; TP Hồ Chí Minh ; Trà Vinh ; Tuyên Quang ; Vĩnh Long ; Yên Bái ;

Câu 202. [9d948](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022)

- a) Với n là số nguyên dương chẵn, chứng minh rằng: $20^n + 16^n - 3^n - 1$ chia hết cho 323 .
 b) Cho $C = \underbrace{44 \dots 4}_n \underbrace{88 \dots 8}_{n-1}$. Chứng tỏ rằng C là một số chính phương.

Câu 203. [9d949](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho $S_n = 2.2^1 + 3.2^2 + 4.2^3 + \dots + (n+1).2^n$ (với n là số nguyên dương) gồm n số hạng.a) Tính S_5 .b) Chứng minh S_n chia hết cho n .**Câu 204. [9d950](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022)** Cho x, y, z là các số nguyên đôi một khác nhau. Chứng minh rằng: $(x-y)^3 + (y-z)^3 + (z-x)^3$ chia hết cho $(x-y)(y-z)(z-x)$.**Câu 205. [9d951](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022)** Số nhà bạn Bình là số nguyên tố gồm hai chữ số $\overline{ab}$, biết $\overline{ab} = a^2 + b^2 + 3$. Tìm số nhà bạn Bình?**Câu 206. [9d952](hsg 9 Nghệ An 2021-2022)**

- a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n không chia hết cho 5 thì $n^4 - 1$ chia hết cho 5.
 b) Tìm tất cả các số nguyên tố a, b, c, d, e thỏa mãn $a^4 + b^4 + c^4 + d^4 + e^4 = abcde$.
 c) Tìm các số nguyên dương a, b thỏa mãn $a(ab+1):a^2+b$ và $b(ab+1):b^2-a$.

Câu 207. [9d953](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho a, b, c là các số tự nhiên thỏa mãn $a+b+c=30$. Tìm dư của phép chia $a^5 + b^5 + c^5 + 2022$ cho 30.**Câu 208. [9d954](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022)** Cho x, y là các số nguyên khác -1 thỏa mãn $\frac{x^4-1}{y+1} + \frac{y^4-1}{x+1}$ là một số nguyên. Chứng minh rằng $x^4 y^{12} - 1$ chia hết cho $y+1$.**Câu 209. [9d955](hsg 9 Yên Bái 2021-2022)**

1. Chứng minh rằng nếu n là một số chính phương thì $n^3 - n$ chia hết cho 60 .
2. Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố (p, q, r) thỏa mãn $q > 2$ và $p = q^2 + r^3$.

Câu 210. [9d956](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Cho ba số tự nhiên a, b, c sao cho $7a + 2b - 5c$ chia hết cho 11. Chứng minh rằng $3a - 7b + c$ cũng chia hết cho 11.**Câu 211. [9d957](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022)** Chứng minh rằng tích của bốn số tự nhiên liên tiếp cộng thêm 1 là số chính phương**Câu 212. [9d958](hsg 9 Gia Lai 2021-2022)** Cho số $p = n^4 - 11n^2 + 49$ với $n \in \mathbb{N}$. Hãy tìm các giá trị của n để p là số nguyên tố.**Câu 213. [9d959](hsg 9 Hà Nội 2021-2022)** Tìm tất cả các số nguyên a, b sao cho số $(a^3 + b)(b^3 + a)$ là lập phương của một số nguyên tố.

Câu 214. [9d960](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 + 7xy + 12y^2 + x + 3y - 3 = 0$.
- b) Tìm tất cả các số nguyên $n > 2022$ sao cho $4^{1011} + 4^{1012} + 2 \cdot 4^{1013} + 4^{1014} + 4^{1015} + 2^n$ là số chính phương.

Câu 215. [9d961](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022)

- 1) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố khác nhau $(a; b; c)$ sao cho $a \cdot b \cdot c = 3(a + b + c)$.
- 2) Tìm tất cả các nghiệm nguyên x, y của phương trình $4x^2 + 5y^2 + 8x = 37$.
- 3) Chứng minh rằng $x^3 + 2021x$ chia hết cho 6 (với $x \in \mathbb{Z}$).

Câu 216. [9d962](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho x, y là các số tự nhiên sao cho $x^2 + y^2 + 2xy + x + 3y + 2$ là một số chính phương. Tính giá trị của biểu thức $S = 5x - 5y + 2022$.

Câu 217. [9d963](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022)

- 1) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình $4y^2 - 2xy + 6y - x + 7 = 0$.
- 2) Cho ba số nguyên a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 2022^{2023}$. Chứng minh $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 3.

Câu 218. [9d964](hsg 9 Hà Nội 2021-2022)

- 1) Tìm tất cả các số tự nhiên m, n thỏa mãn $3^m + 2022 = n^2$.
- 2) Tìm tất cả số nguyên tố p để phương trình $x^3 + y^3 - 3xy + 1 = p$ có nghiệm nguyên dương.

Câu 219. [9d965](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên không dương (x, y) thỏa mãn $x^3 + y^2 = xy^2 + 1$.

Câu 220. [9d966](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Tìm các cặp nghiệm nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $x^2 + y^2 + 2(1 + y)x = 14y - 1$

Câu 221. [9d967](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau $(2x + 5y + 1)(2^{|x|} + x^2 + x + y) = 105$.

Câu 222. [9d968](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Cho các số nguyên dương x, y thỏa mãn: $x^3 - 9y^2 + 9x - 6y = 1$.

- a) Chứng minh $\frac{x}{x^2 + 9}$ là phân số tối giản;
- b) Tìm tất cả các cặp số $(x; y)$.

Câu 223. [9d969](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $x; y$, thỏa mãn: $x^2 - 2022xy + 2021y^2 = 2021$.
- b) Chứng minh rằng nếu số tự nhiên a không chia hết cho 5 thì $a^8 + 3a^4 - 4$ chia hết cho 100.

Câu 224. [9d970](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022)

- a) Chứng minh rằng với k là số nguyên thì $2023k + 3$ không phải là lập phương của một số nguyên.
- b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - 2y(x - y) = 2(x + 1)$.

Câu 225. [9d971](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022)

1. Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương $(x; y)$ của phương trình

$$\left| \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} - \frac{1}{10} \right| = \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{100}}.$$

2. Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $p = a^2 + b^2$ là số nguyên tố và $p - 5$ chia hết cho 8. Giả sử x, y là các số nguyên thỏa mãn $ax^2 - by^2$ chia hết cho p . Chứng minh rằng cả hai số x, y chia hết cho p .

Câu 226. [9d972](hsg 9 Hải Dương 2021-2022)

- 1) Tìm các số nguyên $x; y$ thỏa mãn đẳng thức: $8x^2y^2 + x^2 + y^2 = 10xy$.
- 2) Cho $p; x; y$ là các số tự nhiên thỏa mãn $px^2 + x = (p+1)y^2 + y$. Chứng minh rằng $px + py + 1$ là số chính phương.

Câu 227. [9d973](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022)

- a) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình

$$(x - y - 1)(x + 1 - y) + 6xy + y^2(2 - x - y) = 2(x + 1)(y + 1)$$

- b) Cho 2022 điểm phân biệt $A_1, A_2, \dots, A_{2022}$ trên mặt phẳng. Chứng minh rằng trên đường tròn có bán kính $R = 1$ bất kì đều tồn tại điểm M sao cho $MA_1 + MA_2 + \dots + MA_{2022} \geq 2022$

Câu 228. [9d974](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022)

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a, b) thỏa mãn phương trình

$$\frac{a}{4} + \sqrt[3]{4 - b} = \sqrt[3]{4 + 4\sqrt{b} + b} + \sqrt[3]{4 - 4\sqrt{b} + b}.$$

2. Cho ba số tự nhiên a, b, c thỏa mãn $a - b$ là số nguyên tố và $ab + bc + ca = 3c^2$. Chứng minh $8c + 1$ là số chính phương.

Câu 229. [9d975](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(x; y)$ thỏa mãn:

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = (9y + 1945)^2.$$

Câu 230. [9d976](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $2^x + 33 = y^2$.

Câu 231. [9d977](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn:

$$x(x^2 + x + 1) = 4^y - 1.$$

Câu 232. [9d978](hsg 9 Long An 2021-2022) Tìm tất cả các bộ số nguyên dương $(x; y; z)$ thỏa mãn

$$3(xy + yz + zx) = 4xyz$$

Câu 233. [9d979](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(m; n)$ thỏa mãn

$$(2m + 5n + 1)(2^m + n + m^2 + m) = 105.$$

Câu 234. [9d980](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(m; n)$ với $m \geq n$ sao

$$\text{cho } A = (m + n)^3 \text{ là ước của } B = 2n(3m^2 + n^2) + 8$$

Câu 235. [9d981](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x - y = xy$.
- b) Cho các số nguyên dương $a; b; n$ không chia hết cho số nguyên tố lẻ p . Chứng minh rằng $A = (a - b)n^{\frac{p-1}{2}} + a + b$ không chia hết cho p .

Câu 236. [9d982](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $y^2 = x(x+1)(x+7)(x+8)$.

Câu 237. [9d983](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^2y + 3xy + y = x^2 + 2xy^2 + 3x + 1$.

Câu 238. [9d984](hsg 9 Điện Biên 2021-2022)

1. Tìm tất cả các cặp số $(x; y)$ nguyên thỏa mãn: $x^2y^2 + (x-2)^2 + (2y-2)^2 - 2xy(x+2y-4) = 5$
2. Cho ba số tự nhiên a, b, c thỏa mãn điều kiện: $3c^2 = ab + c(a+b)$ và $a-b$ là số nguyên tố. Chứng minh $8c+1$ là số chính phương.

Câu 239. [9d985](hsg 9 Lào Cai 2021-2022)

- a) Chứng minh rằng $n^3 + 6n^2 + 11n + 2022$ chia hết cho 6 với mọi số tự nhiên n .
- b) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^3 - x^2y - 4y^3 - y - 2 = 0$.

Câu 240. [9d986](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $(x-2022)^2 = y^4 - 6y^3 + 11y^2 - 6y$

Câu 241. [9d987](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Xét đa thức bậc bốn $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$, (với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $P(-1) = 3$, $P(3) = 19$ và $P(5) = 51$. Tính giá trị của $T = 3P(-2) + 5P(6)$.

Câu 242. [9d988](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = 2x^4 - 14x^3 + 5x^2 + 16x - 10$.

- a) Tìm phần dư khi chia $f(x)$ cho $x^2 - 1$.
- b) Tính giá trị $f(x_0)$ khi $x_0 = \frac{7 - \sqrt{35}}{2}$.

Câu 243. [9d989](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = 6x^4 - 7x^3 + mx^2 + 3x + 2$ và đa thức $Q(x) = x^2 - x + n$. Tìm m, n để đa thức $P(x)$ chia hết cho đa thức $Q(x)$.

Câu 244. [9d990](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = x^2 + mx + n$ với $m, n \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên k sao cho $f(k) = f(2021)f(2022)$.

Câu 245. [9d991](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Tìm hai số a và b sao cho đa thức $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x - 2$.

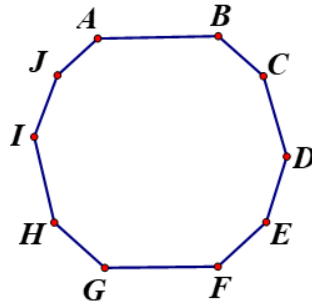
Câu 246. [9d992](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022) Cho $P(x)$ là đa thức bậc ba có hệ số bậc cao nhất bằng 1 và thỏa mãn $P(2022) = 2024$, $P(2023) = 2025$. Tính giá trị biểu thức $P(2024) - P(2021)$.

Câu 247. [9d993](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Tìm số a để đa thức $x^4 + ax^3 + x + 1$ chia hết cho $x^2 - x + 1$.

Câu 248. [9d994](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = x^3 + 6x^2 + ax + b$ với a, b là các số hữu tỷ và thỏa mãn $P(1 - \sqrt{3}) = 0$. Tính giá trị của biểu thức $Q = 18P(3) + 3P(2) + (a - b + 3)^{2022}$.

Câu 249. [9d995](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Cho một đa giác có 10 đỉnh như hình vẽ ở bên (bốn đỉnh: A, B, C, D hoặc B, C, D, E hoặc C, D, E, F hoặc ... hoặc J, A, B, C được gọi là bốn đỉnh liên tiếp của đa giác). Các đỉnh của đa giác được đánh số một cách tùy ý bởi các số nguyên thuộc tập hợp $M = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$ (biết mỗi đỉnh chỉ được đánh bởi một số, các số được đánh ở

các đỉnh là khác nhau). Chứng minh rằng ta luôn tìm được 4 đỉnh liên tiếp của đa giác được đánh số thuộc tập hợp M mà tổng các số đó lớn hơn 21.



- Câu 250. [9d996](hsg 9 Bình Định 2021-2022)** Cho 2022 điểm trên mặt phẳng, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng những điểm này có thể phân thành 1011 cặp (mỗi cặp gồm 2 điểm) sao cho các đoạn thẳng nối hai điểm của mỗi cặp điểm này không cắt nhau.
- Câu 251. [9d997](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022)** Cho số tự nhiên $n \geq 0$ và cho trước $7n+1$ đoạn thẳng trên cùng một đường thẳng. Chứng minh rằng có $n+1$ đoạn thẳng đôi một phân biệt hoặc 8 đoạn thẳng có điểm chung.
- Câu 252. [9d998](hsg 9 Nghệ An 2021-2022)** Trong một hoạt động ngoại khóa có 20 giáo viên và 80 học sinh đến từ nhiều nơi tham gia. Biết rằng mỗi giáo viên quen với ít nhất 65 người và mỗi học sinh quen với tối đa 12 người (Quan hệ quen được xem là có tính 2 chiều: Người A quen người B thì người B cũng quen người A). Ban tổ chức xếp họ thành 41 nhóm. Hỏi ban tổ chức có thể xếp sao cho nhóm nào cũng có 2 người quen nhau không? Vì sao?
- Câu 253. [9d999](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022)** Tại điểm tiêm chủng số 1 của Trung tâm y tế thành phố Đông Hà, người ta bố trí một phòng chờ cho những người đến tiêm. Để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu khoảng cách tối thiểu giữa hai người bất kỳ trong phòng là $2m$. Hỏi tại một thời điểm, phòng chờ đó chứa được tối đa bao nhiêu người? Biết rằng nền của phòng chờ là một hình vuông có diện tích $16m^2$.
- Câu 254. [9d1000](hsg 9 Hà Nội 2021-2022)** Trên bảng ta viết số tự nhiên $222\dots 2$ gồm 2022 chữ số 2. Mỗi bước ta chọn 22 chữ số liên tiếp nào đó có chữ số ngoài cùng bên trái bằng 2, rồi biến đổi các chữ số được chọn theo qui tắc: chữ số 2 đổi thành chữ số 0 còn chữ số 0 đổi thành chữ số 2
- Chứng minh mọi cách thực hiện đều phải dừng lại sau một số hữu hạn bước.
 - Giả sử sau khi thực hiện được n bước thì không thể thực hiện được thêm bước nào nữa. Chứng minh n là số lẻ.
- Câu 255. [9d1001](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022)** Trong một tam giác có cạnh lớn nhất bằng 2022 đơn vị, người ta lấy 9 điểm phân biệt. Chứng minh rằng luôn tìm được ba điểm tạo thành tam giác có chu vi không vượt quá 3033 đơn vị.
- Câu 256. [9d1002](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022)** Trên một tờ giấy A4 kích thước $210mm \times 297mm$, bạn An vẽ 30 đường tròn bán kính 1cm. Chứng minh rằng sau khi bạn An vẽ 30 đường tròn, bạn Bình luôn dựng được 5 hình vuông có độ dài các cạnh là 2cm mà không có điểm chung với bất kỳ đường tròn nào và hai hình vuông bất kỳ cũng không giao nhau.
- Câu 257. [9d1003](hsg 9 Yên Bái 2021-2022)** Trên bảng cho một dãy gồm n số nguyên dương đầu tiên ($n \in \mathbb{N}, n > 3$) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ 1 đến n . Bạn An xóa đi ba số hạng liên tiếp trong dãy, sau đó tính tổng tất cả các số còn lại trên bảng thì nhận được kết quả bằng 2022. Tìm ba số mà bạn An đã xóa.
- Câu 258. [9d1004](hsg 9 Nam Định 2021-2022)** Trên một mặt bàn phẳng có 2021 đồng xu kích thước bằng nhau, mỗi đồng xu có hai mặt trong đó có một mặt màu xanh và một mặt màu đỏ, đồng thời tất cả các đồng xu đều ngửa mặt màu xanh lên trên mặt bàn. Thực hiện trò chơi sau đây: mỗi lượt

chơi phải đổi mặt 10 đồng xu nào đó trên mặt bàn. Hỏi sau 2022 lượt chơi có thể nhận được tất cả 2021 đồng xu trên mặt bàn đều ngửa mặt màu đỏ lên trên hay không? Hãy giải thích vì sao?

Câu 259. [9d1005](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Một bài kiểm tra Toán có 20 câu hỏi. Nếu học sinh làm đúng một câu thì được 5 điểm, làm sai một câu bị trừ 1 điểm và không làm câu nào thì không có điểm. Biết rằng bạn An không làm được một số câu và số điểm đạt được là 58. Hỏi An làm bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai và không làm bao nhiêu câu?

Câu 260. [9d1006](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Tìm số chính phương có bốn chữ số, chữ số hàng đơn vị khác 0, biết rằng số tạo bởi hai chữ số đầu (không đổi thứ tự) và tạo bởi hai chữ số cuối (không đổi thứ tự) đều là các số chính phương.

Câu 261. [9d1007](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Tìm số tự nhiên n thỏa mãn:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \dots + \frac{2}{n^2 + 3n + 2} = \frac{2023}{2025}.$$

Câu 262. [9d1008](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Chọn ngẫu nhiên 1 số tự nhiên có 3 chữ số. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 9.

Câu 263. [9d1009](hsg 9 Bình Dương 2021-2022)

1. Tìm số tự nhiên n biết tích các chữ số của n bằng $n^2 - 10n - 22$.
2. Tìm các số thực a, b sao cho đa thức $4x^4 - 11x^3 - 2ax^2 + 5bx - 6$ chia hết cho đa thức $x^2 - 2x - 3$.

Câu 264. [9d1010](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Cho x, y là các số nguyên dương thỏa mãn $\frac{x^3 + x}{xy - 1}$ là số nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương z sao cho $x + y + z = xyz$.

Câu 265. [9d1011](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Tìm tất cả các số chính phương có 4 chữ số, biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị ta vẫn được một số chính phương.

Câu 266. [9d1012](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho a, b là các số hữu tỉ thỏa mãn $(a^2 + b^2 - 2)(a + b)^2 + (1 - ab)^2 = -4ab$. Chứng minh rằng $\sqrt{1 + ab}$ là số hữu tỉ

Câu 267. [9d1013](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Tìm tất cả các số tự nhiên sao cho tổng của số đó với tổng các chữ số của nó bằng 2023.

Chuyên đề

9

Hình học

- Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>.
- Các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành có trong chuyên đề này gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu ; Bắc Giang ; Bắc Kạn ; Bạc Liêu ; Bắc Ninh ; Bình Định ; Bình Dương ; Bình Phước ; Cần Thơ ; Cao Bằng ; Đà Nẵng ; Điện Biên ; Gia Lai ; Hà Nam ; Hà Nội ; Hậu Giang ; Hải Dương ; Hòa Bình ; Hưng Yên ; Kon Tum ; Lai Châu ; Lâm Đồng ; Lạng Sơn ; Lào Cai ; Long An ; Nam Định ; Nghệ An ; Phú Thọ ; Phú Yên ; Quảng Bình ; Quảng Nam ; Quảng Ngãi ; Quảng Ninh ; Quảng Trị ; Sóc Trăng ; Sơn La ; Tây Ninh ; Thái Bình ; Thanh Hóa ; Thừa Thiên Huế ; Tiền Giang ; TP Hồ Chí Minh ; Trà Vinh ; Tuyên Quang ; Vĩnh Long ; Yên Bái ;

Câu 268. [9d1014](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Tính chiều cao của một tháp truyền hình (kết quả làm tròn đến m), biết tại hai điểm A, B cách nhau $200m$, người ta nhìn thấy đỉnh của tháp với góc nâng lần lượt là 30° và 34° (theo hình vẽ minh họa ở bên). Cho biết $\sin 34^\circ \approx 0,56$, $\cos 34^\circ \approx 0,83$, $\tan 34^\circ \approx 0,67$, $\tan 30^\circ \approx 0,58$.

Câu 269. [9d1015](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 60^\circ$, tia phân giác của $\widehat{BAC}$ cắt cạnh BC tại D . Chứng minh rằng $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{AD}$.

Câu 270. [9d1016](hsg 9 Quảng Trị 2021-2022) Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A, B . Tiếp tuyến chung gần B hơn A tiếp xúc với (O) và (O') lần lượt tại M và N . Gọi P là giao điểm của AB và MN .

a) Chứng minh rằng $PM^2 = PB \cdot PA$, từ đó suy ra P là trung điểm của đoạn thẳng MN .

b) Gọi D là hình chiếu của N lên đường thẳng MB . Chứng minh rằng AB là phân giác của $\widehat{MAD}$.

c) Gọi C là giao điểm của OO' và DN . Chứng minh rằng $\widehat{CBN} = 90^\circ$.

Câu 271. [9d1017](hsg 9 TP Cần Thơ 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH . Vẽ đường tròn (O) đường kính AB , gọi M là điểm đối xứng với H qua AB . Tia MC cắt đường tròn (O) tại P (P khác M). Vẽ đường tròn (O') ngoại tiếp tam giác APC . Tia HP cắt đường tròn (O') tại điểm N (N khác P), E là giao điểm thứ hai của đường thẳng AB với đường tròn (O') .

a) Chứng minh rằng EN song song với BC .

b) Chứng minh rằng $MC = HN$.

c) Gọi K là giao điểm thứ hai của BC với đường tròn (O') . Chứng minh rằng H là trung điểm của đoạn thẳng BK .

Câu 272. [9d1018](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $AB = 3cm$; $AC = 4,5cm$. Vẽ đường tròn tâm B , bán kính BA . Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho tam giác BCD vuông tại B . Kẻ các tiếp tuyến CN, DM với đường tròn (M, N là tiếp điểm, khác điểm A).

a) Chứng minh ba điểm M, B, N thẳng hàng.

b) Tính diện tích tứ giác $DMNC$.

c) Gọi H là giao điểm của AB và CN . Tính độ dài HB và HN .

Câu 273. [9d1019](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Cho tam giác ABC có $BC = a$ và đường cao $AH = h$. Từ điểm D bất kỳ trên đoạn thẳng AH vẽ đường thẳng song song với BC cắt hai cạnh AB, AC

lần lượt tại M, N . Vẽ MI, NK cùng vuông góc với đường thẳng BC (I, K thuộc đường thẳng BC). Xác định vị trí điểm D trên đoạn thẳng AH để diện tích tứ giác $MNKI$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 274. [9d1020](hsg 9 Trà Vinh 2021-2022) Cho tam giác vuông ABC có độ dài cạnh huyền $BC = a$. Gọi AH là đường cao của tam giác ($H \in BC$), D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AC và AB . Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $ADHE$.

Câu 275. [9d1021](hsg 9 Thái Bình 2021-2022) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm ngoài đường tròn (O) , vẽ tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm), MO cắt AB tại H , điểm I là trung điểm MH , vẽ tiếp tuyến IN với đường tròn tâm O (N là tiếp điểm). Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{NO^2} + \frac{1}{NI^2} = \frac{1}{NH^2} + \frac{1}{MN^2}.$$

Câu 276. [9d1022](hsg 9 Hậu Giang 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC có $AC > AB$ và nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AK, BI và CJ đồng quy tại H . Gọi R là giao điểm của đường thẳng IJ và BC . Gọi M là trung điểm của BC và E là giao điểm thứ hai của của RA và (O) , E khác A .

a) Chứng minh $HJ.HC = HI.HB$.

b) Chứng minh $OA \perp IJ$.

c) Chứng minh ba điểm E, H, M thẳng hàng.

Câu 277. [9d1023](hsg 9 Lâm Đồng 2021-2022) Cho điểm M tùy ý nằm miền trong của tam giác ABC . Gọi khoảng cách từ M đến các cạnh BC, CA, AB theo thứ tự là m, n, p và các đường cao hạ từ đỉnh A, B, C theo thứ tự là h_a, h_b, h_c . Chứng minh rằng $\frac{h_a}{m} + \frac{h_b}{n} + \frac{h_c}{p} \geq 9$.

Câu 278. [9d1024](hsg 9 Quảng Bình 2021-2022) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 2R$. Từ điểm A kẻ hai tiếp tuyến AM, AN và cát tuyến ABC với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm và $AB < AC < 3R$). Gọi I là trung điểm của BC, T là giao điểm của NI với đường tròn (O) (T khác N).

a) Chứng minh rằng tam giác AMN đều

b) Chứng minh rằng đường thẳng MT song song với đường thẳng AC

c) Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở K . Chứng minh rằng ba điểm K, M, N thẳng hàng.

Câu 279. [9d1025](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Cho biết $BC = 13$ cm và $AH = 6$ cm. Tính độ dài đoạn thẳng HB và HC .

Câu 280. [9d1026](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường phân giác trong AD vuông góc với đường trung tuyến BE tại F . Tính diện tích tam giác FED biết $AD = a\sqrt{2}$.

Câu 281. [9d1027](hsg 9 Long An 2021-2022) Cho nửa đường tròn (O) , đường kính AB . Gọi C là một điểm trên nửa đường tròn (O) (C khác A, B). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB, D là điểm đối xứng với A qua C, I là trung điểm của CH, J là trung điểm của DH .

a) Chứng minh rằng $\widehat{CIJ} = \widehat{CBH}$

b) Chứng minh rằng $\Delta CJH \sim \Delta HIB$

c) Gọi E là giao điểm của HD và BI . Chứng minh rằng $HE \cdot HD = HC^2$

Câu 282. [9d1028](hsg 9 Lạng Sơn 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A và $AB < AC$. Đường tròn $(B; BA)$ cắt đường tròn $(C; CA)$ tại điểm thứ hai là D . Gọi EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn trên với $E \in (B; BA), F \in (C; CA)$, biết rằng E và A cùng phía so với đường thẳng BC .

- Chứng minh rằng AD đi qua trung điểm của EF và $\widehat{EAF} + \widehat{EDF} = 180^\circ$.
- Gọi EF cắt BC tại S và SA cắt lại $(B; BA), (C; CA)$ lần lượt tại L, K khác A . Chứng minh rằng $BL \parallel AC$ và $SD^2 = SL \cdot SK$.
- Gọi X, Y lần lượt là hình chiếu vuông góc của E, F lên đường thẳng BC . Chứng minh rằng $\widehat{XAY} = 90^\circ$.

Câu 283. [9d1029](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $AC = 3AD$; trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho $HA = 3HE$. Gọi F là giao điểm của ED và BC .

- Tính tỉ số $\frac{HF}{HC}$.
- Chứng minh rằng $\frac{DC}{DF} = \sqrt{\frac{BC}{BF}}$.

Câu 284. [9d1030](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Cho đường tròn (O) , đường kính AB cố định. Gọi C là điểm di động trên (O) , (C khác A và B), vẽ đường kính CD của đường tròn (O) . Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt hai đường thẳng AC, AD lần lượt tại E và F . Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BF ; K là giao điểm của hai đường thẳng OE và AH .

- Chứng minh năm điểm E, C, D, F, K cùng thuộc một đường tròn.
- Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ECDF$. Chứng minh điểm I luôn thuộc một đường thẳng cố định khi C di động trên đường tròn (O) .

Câu 285. [9d1031](hsg 9 Yên Bái 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A ($AB > BC$) nội tiếp đường tròn tâm O . Kẻ các đường cao AD và BH của tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của BH . AM cắt đường tròn (O) tại N ($N \neq A$).

- Chứng minh rằng $DM \perp BH$ và $BMDN$ là một tứ giác nội tiếp. Từ đó chỉ ra $BN \perp DN$.
- Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại S . SN cắt đường tròn (O) tại E ($E \neq N$). Chứng minh rằng $SB^2 = SN \cdot SE$ và $ODNE$ là một tứ giác nội tiếp.
- Chứng minh rằng ba điểm C, O và E thẳng hàng.
- Chứng minh rằng nếu đường thẳng SN đi qua trung điểm của đoạn thẳng BD thì $\tan \widehat{BAC} = \sqrt{2}$.

Câu 286. [9d1032](hsg 9 Bình Định 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Các đường thẳng CH, BH cắt đường tròn (O) lần lượt tại các điểm thứ hai là G và P . Đường thẳng GD cắt (O) tại điểm K khác G .

- Chứng minh $EF \parallel GP$.
- Chứng minh đường thẳng AK đi qua trung điểm M của DE .
- Gọi N là trung điểm DF , AN cắt (O) tại điểm L khác A . Chứng minh bốn điểm M, L, N, K cùng thuộc một đường tròn.

Câu 287. [9d1033](hsg 9 Bạc Liêu 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Trên cung nhỏ AD lấy điểm E (E không trùng với A và D). Tia EB cắt các đường thẳng AD, AC lần lượt tại I và K . Tia EC cắt các đường thẳng DA, DB lần lượt tại M, N . Hai đường thẳng AN và DK cắt nhau tại P .

- Chứng minh rằng các tứ giác $IABN$ và $EPND$ nội tiếp được đường tròn.
- Chứng minh rằng KM là tia phân giác của góc EKD .
- Khi điểm M ở vị trí trung điểm của AD , hãy xác định độ dài đoạn thẳng AE theo R .

Câu 288. [9d1034](hsg 9 Bắc Giang 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB > AC$) có đường cao AH ($H \in BC$). Đường tròn tâm A , bán kính AH (kí hiệu là (A)) cắt đường thẳng AH tại điểm thứ hai là E (E không trùng với H) và cắt đoạn thẳng AB tại D . Qua điểm B kẻ tiếp tuyến với đường tròn (A) tại F (F không trùng với H), tiếp tuyến này cắt tia CA tại điểm G . Trên cung nhỏ DH của đường tròn (A) lấy điểm M (M không trùng với H và D), tiếp tuyến với đường tròn (A) tại M cắt các đường thẳng BC, BG lần lượt tại P và Q . Tia BM cắt đường tròn (A) tại N (N không trùng với M).

1. Gọi I là hình chiếu vuông góc của điểm H lên đường thẳng AB . Chứng minh bốn điểm A, I, M, N cùng thuộc một đường tròn và tia IH là tia phân giác của góc $\widehat{MIN}$.

2. Gọi K, L lần lượt là giao điểm của đường thẳng AB với các đường thẳng EM, EN . Chứng minh đường thẳng HL song song với đường thẳng EK và $GQ \cdot CP = GF \cdot BC$.

Câu 289. [9d1035](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022)

1) Cho tam giác ABC vuông tại A có các đường trung tuyến AD và BE vuông góc với nhau tại G . Biết $AB = 3$ cm, tính cạnh huyền BC .

2) Cho tam giác ABC nhọn. Chứng minh rằng $\sin \frac{A}{2} \leq \frac{BC}{AB + AC}$.

Câu 290. [9d1036](hsg 9 Hà Nội 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC đồng quy tại trực tâm H . Gọi K, Q lần lượt là giao điểm của đường thẳng EF với hai đường thẳng AH, AO .

1) Chứng minh $\widehat{AQE} = 90^\circ$.

2) Gọi I là trung điểm của AH . Chứng minh $IE^2 = IK \cdot ID$.

3) Gọi R, J lần lượt là trung điểm của BE, CF . Chứng minh JR vuông góc với QD .

Câu 291. [9d1037](hsg 9 Kon Tum 2021-2022) Cho đường thẳng d và điểm A cố định không thuộc d, H là hình chiếu của A trên d . Đường tròn (C) thay đổi qua A cắt đường thẳng d tại B, C sao cho $HB \cdot HC = k$, (k là hằng số dương). Gọi M, N tương ứng là hình chiếu của H lên AB, AC .

1) Chứng minh tứ giác $MNCB$ nội tiếp.

2) Chứng minh đường thẳng MN đi qua một điểm cố định.

Câu 292. [9d1038](hsg 9 Long An 2021-2022) Cho điểm M ở bên trong tam giác ABC , các đường thẳng AM, BM, CM cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt tại D, E, F . Tìm vị trí của điểm M trong tam giác ABC sao cho biểu thức $P = \frac{MA}{MD} + \frac{MB}{ME} + \frac{MC}{MF}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 293. [9d1039](hsg 9 Nghệ An 2021-2022) Cho đường tròn (O) và dây cung BC cố định (BC khác đường kính). Điểm A thuộc cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn và $AB < AC$. Đường tròn

(I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, AB lần lượt tại D, E . Đường thẳng AD cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai là M ; BM cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai là Q ; BI cắt DE tại P .

a) Chứng minh tứ giác $IPQM$ nội tiếp.

b) Chứng minh $\widehat{BME} = \widehat{DMP}$.

c) Đường tròn đi qua C tiếp xúc với AI tại I cắt BC tại H và cắt (O) tại điểm thứ hai là K . Chứng minh khi A di động trên (O) thì đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 294. [9d1040](hsg 9 Phú Thọ 2021-2022) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với hai cạnh CA, AB lần lượt tại E và F . Gọi K, L lần lượt là giao điểm của EF với IB, IC .

a) Chứng minh rằng bốn điểm K, E, I, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng tam giác MKL cân.

c) Gọi G, H lần lượt là điểm đối xứng với E, F qua I . Đường thẳng GH cắt IB, IC lần lượt tại P và Q . Giả sử B, C cố định, điểm A thay đổi sao cho tỉ số $\frac{AB}{AC} = k$ (không đổi). Chứng minh rằng đường trung trực của đoạn PQ luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 295. [9d1041](hsg 9 Phú Yên 2021-2022) Cho tam giác nhọn $\triangle ABC$ ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O). Đường kính AD cắt BC tại E . Gọi M, N tương ứng là các điểm trên cạnh AB, AC thỏa mãn $EM = EB, EN = EC$. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt EM, EN tương ứng tại P, Q .

a) Chứng minh $AP = AQ$.

b) Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B, C lên AD . Chứng minh $MP \cdot AK = NQ \cdot AH$.

Câu 296. [9d1042](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A , $AB = 4\text{ cm}$. Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BC, AC, BN . Điểm D thuộc đoạn thẳng AM sao cho $AM = 4AD$.

a) Tính diện tích tam giác DMN .

b) Chứng minh tam giác DIN vuông cân.

Câu 297. [9d1043](hsg 9 Quảng Ninh 2021-2022) Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ tia tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm C bất kỳ (C khác A), đường thẳng BC cắt nửa đường tròn (O) tại điểm D (D khác B). Gọi H là hình chiếu của A trên OC , đường thẳng DH cắt AB ở E .

a) Chứng minh tứ giác $OBDE$ nội tiếp;

b) Chứng minh $EA^2 = EO \cdot EB$;

c) Tính tỉ số $\frac{HE}{HB}$.

Câu 298. [9d1044](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , có đường cao AH và trung tuyến AM . Gọi I, J lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên các cạnh AB, AC .

a) Chứng minh $HB \cdot HC = HJ \cdot IB + HI \cdot JC$.

b) Biết rằng trung tuyến AM dài hơn đường cao AH là 2 cm và chu vi tam giác ABC bằng 24 dm . Hãy tính diện tích tam giác ABC .

Câu 299. [9d1045](hsg 9 TP Hồ Chí Minh 2021-2022) Qua điểm M thuộc cạnh BC của $\triangle ABC$ ta kẻ các đường thẳng song song với cạnh AB, AC , chúng tạo thành với hai cạnh ấy một hình bình hành. Tìm vị trí M để hình bình hành đó có diện tích lớn nhất.

Câu 300. [9d1046](hsg 9 Tuyên Quang 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A . Gọi D là trung điểm của AC . Phân giác trong của góc $\widehat{BAC}$ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tại E (E thuộc miền trong tam giác ABC). Đường thẳng BD cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE tại F khác B . Đường thẳng AF cắt BE tại I và CI cắt BD tại K .

- Chứng minh rằng BI là tia phân giác của góc $\widehat{ABK}$.
- Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh tứ giác $AFMC$ nội tiếp đường tròn.
- Chứng minh rằng $AD^2 = DK \cdot DB$.

Câu 301. [9d1047](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Cho đường tròn tâm O bán kính R , dây BC khác đường kính. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O, R) tại B và tại C cắt nhau ở A . Kẻ đường kính CD , kẻ BH vuông góc với CD tại H .

- Chứng minh AO vuông góc với BC . Cho biết $R = 15$ cm, $BC = 24$ cm. Tính AB, OA .
- Gọi I là giao điểm của AD và BH , E là giao điểm của BD và AC . Chứng minh $IH = IB$.

Câu 302. [9d1048](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Trên tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) lấy điểm M sao cho $MA > OA$. Vẽ tiếp tuyến thứ hai MC với đường tròn (O) (C là tiếp điểm). Đường thẳng qua M song song với AB cắt tia OC tại D . Vẽ đường tròn (O') đường kính MD . Gọi E giao điểm của MB với đường tròn (O) , F giao điểm của MB với đường tròn (O') (E khác B, F khác M). Tia DF cắt AB tại K .

- Chứng minh $\widehat{CFB} = \widehat{COB}$.
- Chứng minh $\triangle CEF$ cân.
- Chứng minh K là trung điểm của AO .

Câu 303. [9d1049](hsg 9 Bình Dương 2021-2022) Cho đường tròn (O) , đường kính AB . Gọi C là trung điểm của bán kính OB và (I) là đường tròn đường kính AC . Trên đường tròn (O) lấy hai điểm tùy ý phân biệt M, N khác A và B . Gọi P, Q lần lượt là giao điểm thứ hai của AM và AN với đường tròn (I) .

- Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với đường thẳng PQ .
- Về tiếp tuyến ME của (I) với E là tiếp điểm. Chứng minh: $ME^2 = MA \cdot MP$.
- Về tiếp tuyến NF của (I) với F là tiếp điểm. Chứng minh: $\frac{ME}{NF} = \frac{AM}{AN}$.

Câu 304. [9d1050](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho đường tròn $(O; R)$, dây BC cố định và $BC = R\sqrt{3}$. Trên cung lớn BC của (O) lấy điểm A bất kỳ (A khác điểm chính giữa của cung lớn BC). Gọi I là trung điểm của BC , H là giao điểm của hai đường cao BD và CE trong tam giác ABC . Hai đường tròn ngoại tiếp tam giác BEI và tam giác CDI cắt nhau tại K .

- CM: Tứ giác $AEKD$ nội tiếp và 3 điểm A, K, I thẳng hàng
- CM: $HK \perp AI$ và tia KH là tia phân giác của góc BKE
- CM: $AD \cdot HE + AE \cdot HD$ có giá trị không đổi khi A di chuyển trên cung lớn BC .

Câu 305. [9d1051](hsg 9 Bắc Kạn 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Vẽ các đường tròn (P) đường kính BH , đường tròn (Q) đường kính HC . Hai đường tròn này cắt AB, AC lần lượt tại D và E . Chứng minh:

- $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

- b) DE là tiếp tuyến chung của (P) và (Q).
 c) Tính tỉ số diện tích của tứ giác DEQP và tam giác ABC.

Câu 306. [9d1052](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O). Điểm M thuộc cung nhỏ CD của (O), M khác C và D. Đường thẳng MA cắt DB và DC theo thứ tự tại H và K, đường thẳng MB cắt DC và AC theo thứ tự tại E và F. Hai đường thẳng CH, DF cắt nhau tại N.

1. Chứng minh rằng tứ giác DHEM nội tiếp và HE là phân giác của góc MHC.
2. Gọi G là giao điểm của KF và HE. Chứng minh rằng tứ giác GHOF là hình chữ nhật và G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác KNE.

3. Chứng minh rằng $\frac{HN}{HM} = \frac{DK}{DC}$.

Câu 307. [9d1053](hsg 9 Cao Bằng 2021-2022) Cho điểm M thuộc nửa đường tròn đường kính AB ($M \neq A; M \neq B; MA < MB$). Tia phân giác của $\widehat{AMB}$ cắt AB tại C. Qua C, vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt các đường thẳng AM, BM theo thứ tự tại D và H.

1. Chứng minh các điểm A, C, H, M cùng thuộc một đường tròn. Tìm tâm của đường tròn đó.
2. Gọi E là hình chiếu của H trên tiếp tuyến tại A và F là hình chiếu của D trên tiếp tuyến tại B của đường tròn (O). Chứng minh: E, M, F thẳng hàng.
3. Gọi S_1, S_2 theo thứ tự là diện tích của tứ giác ACHE và BCDF. Chứng minh rằng $CM^2 < \sqrt{S_1 S_2}$.

Câu 308. [9d1054](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O; R). Trên cung nhỏ AD lấy điểm E (E không trùng với A và D). Tia EB cắt các đường thẳng AD, AC lần lượt tại I và K. Tia EC cắt các đường thẳng DA, DB lần lượt tại M, N.

- a) Chứng minh rằng $\widehat{IAN} = \widehat{NBI}$.
- b) Khi điểm M ở vị trí trung điểm của AD. Hãy tính độ dài đoạn AE theo R.

Câu 309. [9d1055](hsg 9 Hải Dương 2021-2022)

1) Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Điểm A nằm bên ngoài đường tròn tâm O. Qua A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC; H là giao điểm của AO với BC. Lấy điểm E bất kì trên đường tròn (E khác B và C). Qua E vẽ tiếp tuyến với đường tròn tâm O, tiếp tuyến này cắt đường thẳng MN tại K.

- a) Chứng minh rằng: $MN^2 = AH \cdot HO$;
 - b) Chứng minh rằng: $KA = KE$.
- 2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi D, E, F lần lượt là giao điểm của các đường thẳng AO với BC, BO với AC, CO với AB. Chứng minh rằng:
- $$AD + BE + CF \geq \frac{9R}{2}.$$

Câu 310. [9d1056](hsg 9 Lai Châu 2021-2022) Cho đường tròn tâm O bán kính R, AB là đường kính cố định và MN là đường kính thay đổi sao cho MN không vuông góc với AB và $M \neq A, M \neq B$. Các đường thẳng AM, AN cắt tiếp tuyến tại B lần lượt tại C và D. Gọi I là trung điểm của CD, H là giao điểm của AI và MN.

- a. Chứng minh tứ giác CMND nội tiếp.
- b. Chứng minh rằng $AI \perp MN$.
- c. Gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔHBI . Chứng minh rằng J luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Câu 311. [9d1057](hsg 9 Lào Cai 2021-2022) Cho tứ giác $ABCD$ ($AB < CD$) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính $BC = 2R$. Trên cung BC không chứa D lấy điểm Q bất kỳ khác B, C . Gọi E là giao điểm của AB và CD , đường thẳng EQ cắt BC tại M , cắt đường tròn $(O; R)$ tại N (N khác Q) và cắt đường tròn ngoại tiếp $\triangle ADE$ tại P (P khác E). Gọi I, H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của Q lên các đường thẳng BD, BC, EC .

a) Chứng minh: 4 điểm C, H, Q, K cùng thuộc 1 đường tròn; 4 điểm B, I, H, Q cùng thuộc 1 đường tròn và tứ giác $BAPM$ nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh $\frac{EN}{EM} = \frac{EP}{EQ}$.

c) Chứng minh ba điểm I, H, K thẳng hàng và $\frac{BC}{QH} = \frac{BD}{QI} + \frac{CD}{QK}$.

Câu 312. [9d1058](hsg 9 Quảng Nam 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), nội tiếp trong đường tròn (O) . Dựng các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC . Đường thẳng EF cắt đường tròn (O) tại M và N (M, N lần lượt nằm trên cung nhỏ AB và AC). Gọi I là giao điểm của BM và DF , J là giao điểm của CN và DE .

a) Chứng minh EB là tia phân giác của $\widehat{DEM}$.

b) Chứng minh $AM = AN$.

c) Chứng minh tứ giác $MNJI$ nội tiếp trong đường tròn.

Câu 313. [9d1059](hsg 9 Quảng Ngãi 2021-2022)

1) Một em học sinh có tờ giấy màu hình tam giác ABC có $AB = 3\text{ cm}$; $AC = 4\text{ cm}$;

$BC = 5\text{ cm}$. Em muốn cắt ra hình chữ nhật $MNPQ$ sao cho M, N thuộc cạnh BC , P thuộc cạnh AC , Q thuộc cạnh AB . Hãy xác định các kích thước của hình chữ nhật $MNPQ$ để tờ giấy màu cắt ra có diện tích lớn nhất.

2) Cho 3 điểm A, B, C cố định nằm trên một đường thẳng d (B nằm giữa A và C). Vẽ đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn đi qua B và C (O không nằm trên đường thẳng d). Kẻ AM và AN là các tiếp tuyến với đường tròn tâm O (M và N là tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của BC , AO cắt MN tại H và cắt đường tròn tại các điểm P và Q (P nằm giữa A và O), BC cắt MN tại K .

a) Chứng minh 5 điểm O, M, A, N, I cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh điểm K cố định khi đường tròn tâm O thay đổi.

c) Gọi D là trung điểm HQ , từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh P là trung điểm ME .

Câu 314. [9d1060](hsg 9 Sóc Trăng 2021-2022) Cho đường tròn (O) và dây BC cố định. Điểm A chuyển động trên cung lớn BC sao cho ABC là tam giác nhọn. Các đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh rằng DE có độ dài không đổi.
 b) Gọi M là điểm đối xứng với B qua AH , N là điểm đối xứng với C qua AH . Gọi I là giao điểm của MH và AB , K là giao điểm của NH và AC . Tìm vị trí của điểm A để độ dài IK nhỏ nhất.

Câu 315. [9d1061](hsg 9 Sơn La 2021-2022) Cho đường tròn (O) và đường thẳng d cố định ((O) và d không có điểm chung). Điểm P di động trên đường thẳng d , từ P vẽ hai tiếp tuyến PA, PB (A, B thuộc đường tròn (O)) PO giao AB tại I . Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ điểm A đến đường kính BC , E là giao điểm của hai đường thẳng CP và AH . Gọi F là giao điểm thứ hai của đường thẳng CP và đường tròn (O) . Chứng minh rằng:

- a) $PF \cdot PC = PI \cdot PO$.
 b) E là trung điểm của đoạn thẳng AH .
 c) Điểm I luôn thuộc một đường cố định khi P di động trên d .

Câu 316. [9d1062](hsg 9 Thanh Hóa 2021-2022) Cho nửa đường tròn (O, R) đường kính AB và C là điểm thay đổi trên nửa đường tròn đó (C khác A và B). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn vẽ các tiếp tuyến A_x và B_y . Tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn cắt các tia A_x, B_y theo thứ tự tại D, E . Gọi I là giao điểm của AE và BD , CI cắt AB tại H .

- Chứng minh CH song song với BE và I là trung điểm của đoạn thẳng CH .
- Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với cạnh AB tại K . Chứng minh rằng $KA \cdot KB = CH \cdot CO$.
- Qua C vẽ đường thẳng song song với AB cắt tia B_y tại F . Gọi M là giao điểm của AF và BC . Xác định vị trí của điểm C trên nửa đường tròn (O, R) sao cho tam giác ABM có diện tích lớn nhất. Tính diện tích đó theo R .

Câu 317. [9d1063](hsg 9 Thừa Thiên Huế 2021-2022) Cho nửa đường tròn đường kính $BC = 2R$ và A là điểm di động trên nửa đường tròn đó. Gọi D là hình chiếu vuông góc của A lên BC và M, N lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABD, ACD .

- a. Chứng minh: CN vuông góc với AM .
 b. Chứng minh: $\triangle DMN$ và $\triangle DBA$ là hai tam giác đồng dạng.
 c. Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với MN . Chứng minh rằng: d luôn đi qua một điểm cố định.
 d. Tìm vị trí của điểm A để đoạn MN có độ dài lớn nhất và tính độ dài lớn nhất đó theo R .

Câu 318. [9d1064](hsg 9 Vĩnh Long 2021-2022) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB vuông góc với dây cung MN tại H (H nằm giữa O và B). Trên tia MN lấy điểm C nằm ngoài đường tròn $(O; R)$, đoạn thẳng AC cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm K (K khác A), hai dây MN và BK cắt nhau ở E .

- a) Chứng minh $CA \cdot CK = CE \cdot CH$.
 b) Qua điểm N , kẻ đường thẳng (d) vuông góc với AC , (d) cắt tia MK tại F . Chứng minh tam giác NCF cân.

Câu 319. [9d1065](hsg 9 Điện Biên 2021-2022)

- Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O) . Các đường cao AM, BN, CP của tam giác cắt nhau tại H .
 a) Chứng minh: $MH \cdot MA = MP \cdot MN$

b) Gọi Q là điểm bất kì trên cung nhỏ BC (Q khác B, C), E, F lần lượt là điểm đối xứng với Q qua AB và AC . Chứng minh ba điểm E, H, F thẳng hàng.

2. Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC$, D và E là các điểm lần lượt trên các cạnh AB, AC sao cho $BD = CE$, DE cắt BC tại K . Chứng minh rằng $\frac{AB}{AC} = \frac{KE}{KD}$.

Câu 320. [9d1066](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm cạnh BC . Trên tia đối của tia CA lấy điểm D ($DC > AC$). Gọi N là trung điểm đoạn AD , kẻ đường thẳng qua D song song MN , cắt AB tại E . Hai đường thẳng EC và BD cắt nhau tại O . Chứng minh tam giác ODE và tứ giác $ABOC$ có diện tích bằng nhau.

Câu 321. [9d1067](hsg 9 Bà Rịa – Vũng Tàu 2021-2022) Cho tam giác ABC có trọng tâm G và nội tiếp trong đường tròn (O) . Các đường trung tuyến kẻ từ các đỉnh A, B, C của tam giác ABC lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm D, E, F . Chứng minh rằng $AB + BC + CA \leq \sqrt{3}(GD + GE + GF)$

Câu 322. [9d1068](hsg 9 Bình Phước 2021-2022) Cho tam giác đều ABC . Trên các cạnh BC, AB, AC theo thứ tự lấy ba điểm M, N, P sao cho N khác A và B và $\widehat{MNP} = 60^\circ$. CMR: $AB \geq 2\sqrt{AP \cdot BM}$. Dấu “=” xảy ra khi nào?

Câu 323. [9d1069](hsg 9 Bắc Ninh 2021-2022) Cho đường tròn tâm (O) . Bước 1, lấy một đường kính của đường tròn đó, tại mỗi đầu mút của đường kính ghi số 1. Bước 2, tại điểm chính giữa của mỗi cung nhận được ghi số 2. Bước 3, coi 4 điểm đã ghi số ở trên là các điểm chia đường tròn; khi đó, đường tròn được chia thành 4 cung bằng nhau; tại điểm chính giữa của mỗi cung này ta ghi số có giá trị bằng tổng của hai số được ghi ở hai đầu cung tương ứng. Cứ tiếp tục quá trình như vậy, hỏi sau 2021 bước tổng các số được ghi trên đường tròn là bao nhiêu?

Câu 324. [9d1070](hsg 9 Gia Lai 2021-2022) Gọi M là điểm bất kỳ trong tam giác ABC . Qua M kẻ các đường thẳng DE, GH, IK lần lượt song song với BC, CA, AB ($D, G \in AB; E, I \in CA; K, H \in BC$). Chứng minh rằng: $S_{AGMI} + S_{BDMK} + S_{CEMH} \leq \frac{2}{3}S_{ABC}$ (S là diện tích).

Câu 325. [9d1071](hsg 9 Hà Nam 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , ngoại tiếp đường tròn (I) . Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm thứ hai là M . Đường tròn (I) tiếp xúc với hai cạnh BC, CA lần lượt tại hai điểm D và E . Gọi T là giao điểm của hai đường thẳng BI và DE .

1. Chứng minh $MB = MC = MI$.

2. Chứng minh tứ giác $AITE$ nội tiếp đường tròn.

3. Kẻ đường kính AP của (O) và đường cao AH của tam giác ABC . Đường thẳng MP lần lượt cắt hai đường thẳng AH, BC tại hai điểm N, K . Chứng minh $MI^2 = MN \cdot MK$.

4. Đường thẳng PI cắt (O) tại điểm thứ hai là Q , hai đường thẳng AQ và BC cắt nhau tại điểm S . Chứng minh rằng nếu chu vi của tam giác ABC bằng $3BC$ thì I là trọng tâm của tam giác AKS .

Câu 326. [9d1072](hsg 9 Hòa Bình 2021-2022) Cho đường tròn (O, R) . Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB đến (O) (A, B là các tiếp điểm). Qua A kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn (O) tại E (E khác A). Đường thẳng ME cắt đường tròn

(O) tại F (F khác E). Đường thẳng AF cắt MO tại N. Gọi H là giao điểm của MO và AB.

1. Chứng minh $MN^2 = NA.NF$.
2. Chứng minh $\widehat{HFN} = 90^\circ$ và $MN = NH$.
3. Chứng minh $\frac{HB^2}{HF^2} - \frac{EF}{MF} = 1$.

Câu 327. [9d1073](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm bất kì trên cạnh CD (E khác C, D). Đường thẳng AE cắt đường thẳng BC tại F, đường thẳng vuông góc với AE tại A cắt đường thẳng CD tại K. Chứng minh rằng:
 $\cos \widehat{AKE} = \sin \widehat{EKF} \cdot \cos \widehat{EFK} + \sin \widehat{EFK} \cdot \cos \widehat{EKF}$.

Câu 328. [9d1074](hsg 9 Nam Định 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), có AH là đường cao. Lấy D là một điểm thuộc miền trong của tam giác AHC sao cho AH đi qua trung điểm của BD. Gọi E, F theo thứ tự là giao điểm của AH với đường thẳng CD và BD. Qua E kẻ đường thẳng tiếp xúc với đường tròn đường kính CD tại điểm M (A và M thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là CD). Gọi N là giao điểm thứ hai của đường thẳng BD với đường tròn đường kính CD. Chứng minh rằng:

- 1) Tứ giác ABCN nội tiếp một đường tròn và $\widehat{ANB} + \widehat{CAH} = 90^\circ$.
- 2) Tam giác EMD đồng dạng với tam giác ECM và $\frac{MD.AB}{MC} = \sqrt{\frac{ED.BF.BN}{EC}}$.
- 3) Ba điểm A, M, N thẳng hàng.

Câu 329. [9d1075](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A có trọng tâm G và BD là đường phân giác của góc $\widehat{ABC}$ (D thuộc cạnh AC). Biết $\widehat{GDC} = 90^\circ$. Tính $\widehat{ABC}$.

Câu 330. [9d1076](hsg 9 Đà Nẵng 2021-2022) Cho hình vuông ABCD tâm O. Lấy điểm E trên đoạn AB (E khác B và A), gọi F là giao điểm của CE và DA, đường thẳng DE cắt đường tròn $(O; OA)$ tại điểm K (K khác D). Qua K kẻ tiếp tuyến KH với đường tròn $\left(O; \frac{AB}{2}\right)$ (H thuộc $(O; OA)$ và nằm khác phía với D qua FC).

- a) Chứng minh rằng tứ giác KHDA là hình thang cân.
- b) Chứng minh rằng F, K, H thẳng hàng.

Câu 331. [9d1077](hsg 9 Hưng Yên 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ không là tam giác cân, ngoại tiếp đường tròn $(I; R)$. Gọi H, K, N lần lượt là các tiếp điểm của đường tròn $(I; R)$ với các cạnh BC, AC, AB. Đường thẳng AH cắt đường tròn $(I; R)$ tại P (P không trùng với H), Gọi Q là trung điểm của KN. Trên tia đối của tia IA lấy điểm M sao cho $IM > R$. Từ điểm M kẻ các tiếp tuyến MD, MJ với đường tròn $(I; R)$. Qua điểm I, vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng IM cắt các tia MD, MJ theo thứ tự tại hai điểm E và F.

- a) Chứng minh rằng tứ giác PQIH nội tiếp.
- b) Tìm vị trí của điểm M sao cho diện tích $\triangle MEF$ nhỏ nhất.

Câu 332. [9d1078](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC, E là giao điểm của CM và DN. Chứng minh tam giác AED cân.

Câu 333. [9d1079](hsg 9 Tiền Giang 2021-2022) Cho hình thoi ABCD có $AB = AC = 2a$. Đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC cắt BD tại E khác B. AE cắt CD tại M.

a) Chứng minh rằng DA, DC là tiếp tuyến của (O) và tính CM theo a

b) Từ M vẽ tiếp tuyến MF đến (O) (F thuộc (O) và F khác C). DF cắt (O) tại K . Chứng minh rằng C, O, K thẳng hàng và tính DF .

EF cắt AD tại G và CF cắt AE tại H . Chứng minh rằng tứ giác $AGFH$ nội tiếp trong một đường tròn và $GH \perp BD$.

Câu 334. [9d1080](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (T) , tâm O . Từ điểm A vẽ các tiếp tuyến AB, AC với (T) (B và C là các tiếp điểm). Gọi M là trung điểm của AB , CM cắt (T) tại điểm D (D khác C). Tính $\frac{CD \cdot CM}{BC^2}$.

Câu 335. [9d1081](hsg 9 Tây Ninh 2021-2022) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có trọng tâm G và có diện tích bằng 2022. Xét đường thẳng d thay đổi đi qua điểm G và cắt các cạnh AB, AC của tam giác ABC lần lượt tại D và E . Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích các tam giác BDE và CDE .